

固体物理

场与物质的相互作用

——固体的光性质、电性质和磁性质的统一

冯 雪

x-feng@tsinghua.edu.cn

罗姆楼2-101B

场与物质的相互作用

- 介质中的麦克斯韦方程组和波动方程
- 场与物质相互作用的处理方法

韦丹 书 P247

(第8章)

黄昆 书 P437

(第9章)

物理电子学

物理电子学的位置

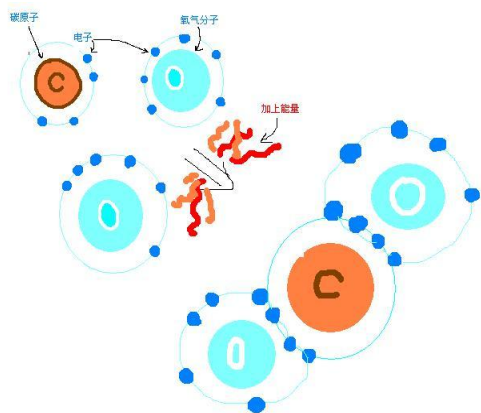
一级学科	电子科学与技术				信息与通信工程	
二级学科	物理电子学	电路与系统	微电子学与固体电子学	电磁场与微波技术	通信与信息系统	信号与信息处理

- 物理电子学是新电子工程应用的出发点
 - 物理基础的创新往往推动电子工程学科革命性发展
 - 一旦发展成型成体系便形成新学科方向

物理电子学：电子学科原始创新的源头！

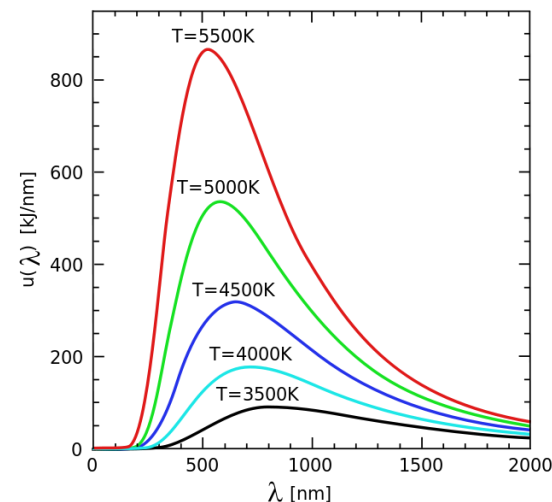
电子学是一门古老的学科.....

人类掌握的第一种能量—火



燃烧的机理—氧化

电子的迁移



光与热—黑体辐射

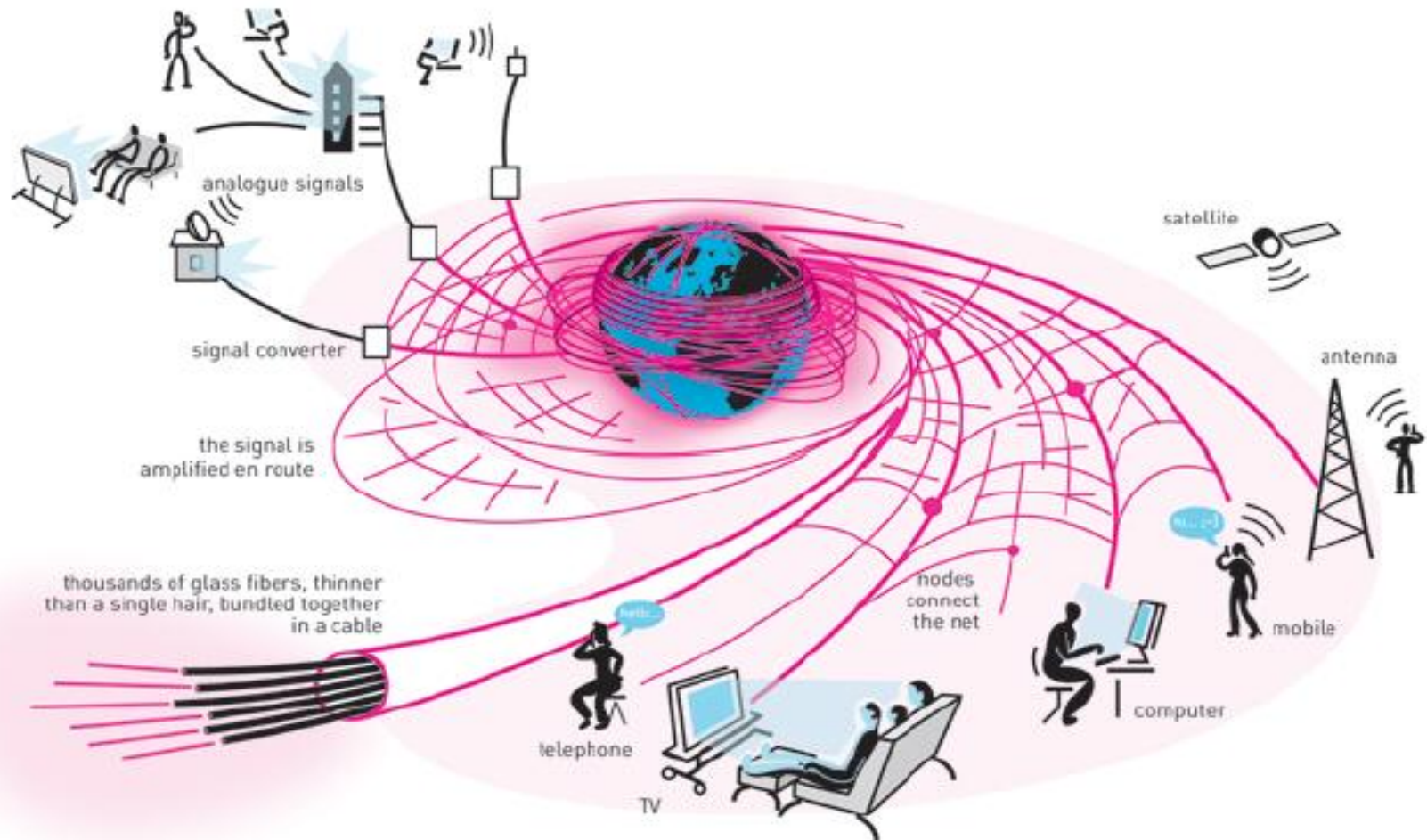
电磁辐射

物质/电子

电磁场/光子

原始时代的“物理电子学”！

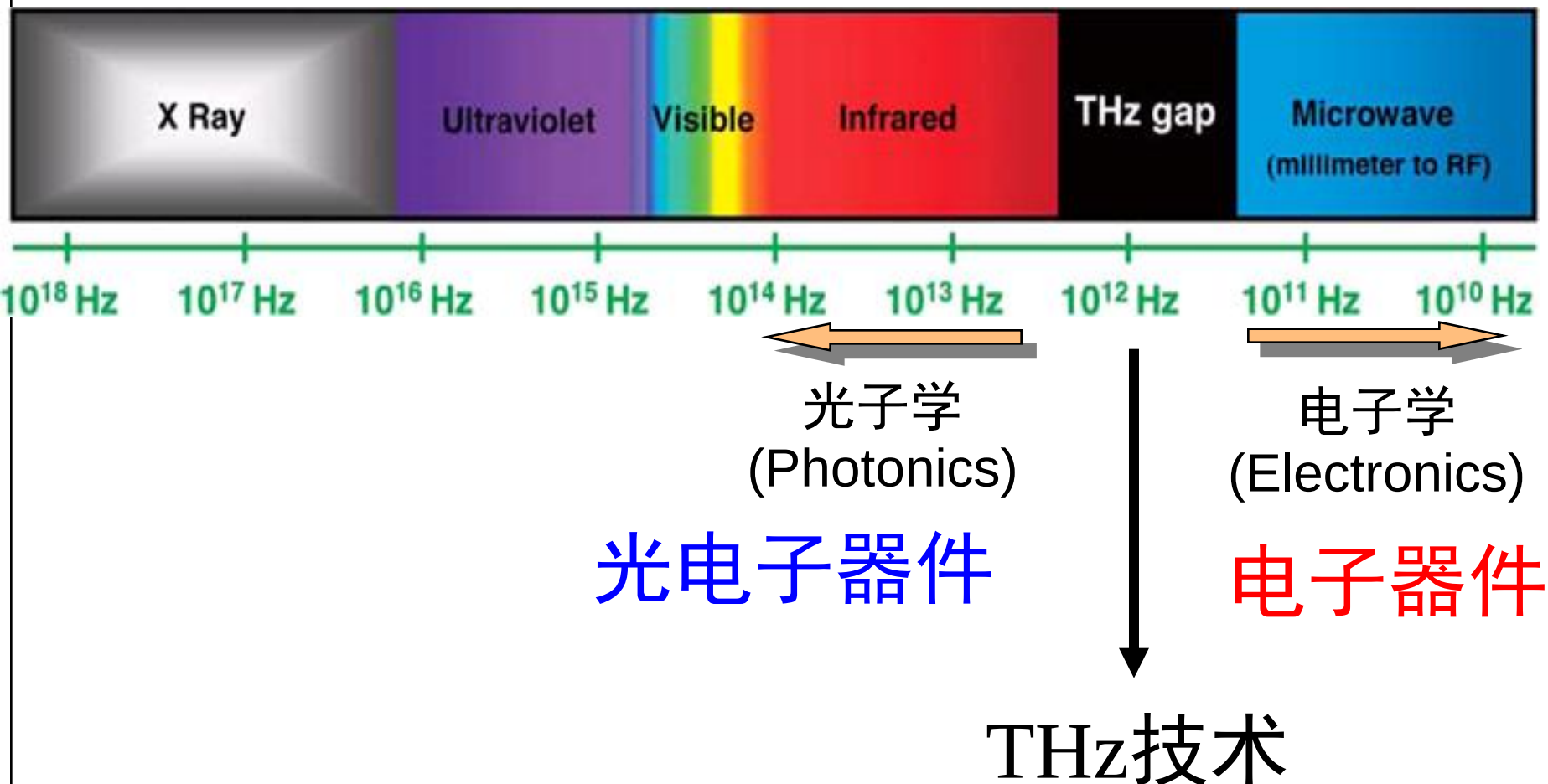
现代的电子学 - Every Thing !



http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2009/popular-physicsprize2009.pdf

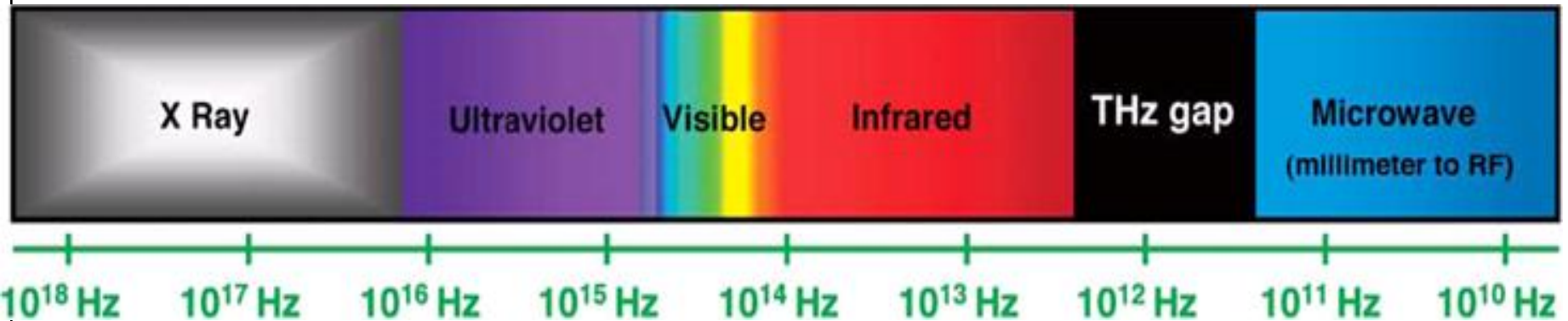
不同频段的电磁波

—— 麦克斯韦彩虹



不同频段的电磁波

—— 麦克斯韦彩虹



麦克斯韦的伟大贡献来自于电学、磁学和光学的研究积累，此后则反过来统一深刻地影响了电磁学和光学的发展

麦克斯韦的原始理论给出了光在真空中传播的完整描述，但是没有清楚地讨论物质的光学性质

场与物质的相互作用

- 介质中的麦克斯韦方程组和波动方程
- 场与物质相互作用的处理方法

麦克斯韦方程

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

E : 电场

B : 磁感应强度

ρ : 自由电荷密度

J : 自由电流密度

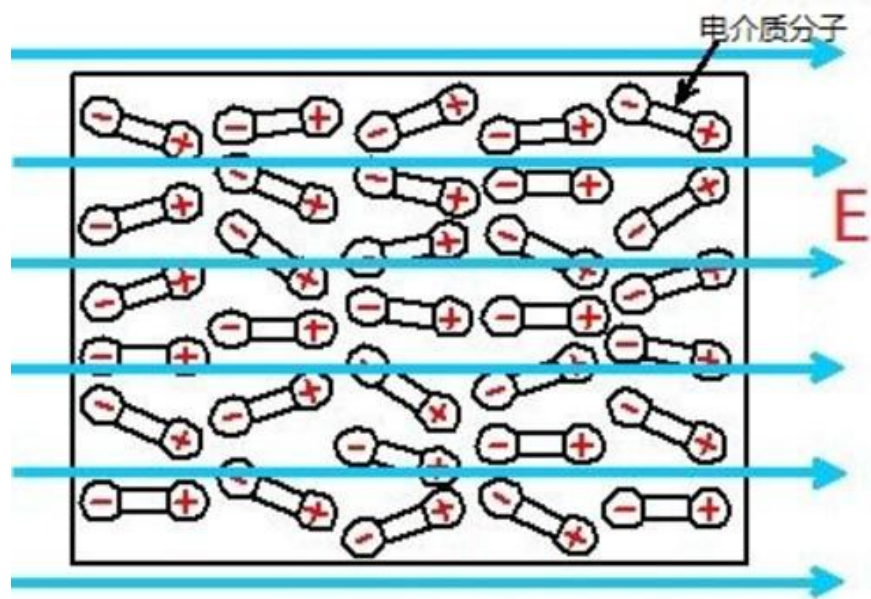
ϵ_0 真空中的介电常数

μ_0 真空中的磁导率

麦克斯韦方程组在理论上预言了电磁波的存在，并指出光波就是一种电磁波

物质（原子）的电极化

一束光（电磁场）穿过透明的各向同性的介质，在光束的电磁场的作用下，原子体系中的电子从各自的平衡位置发生位移。在大多数介质中，这种电荷的相对分离直接正比于光束的电磁场并与之同方向

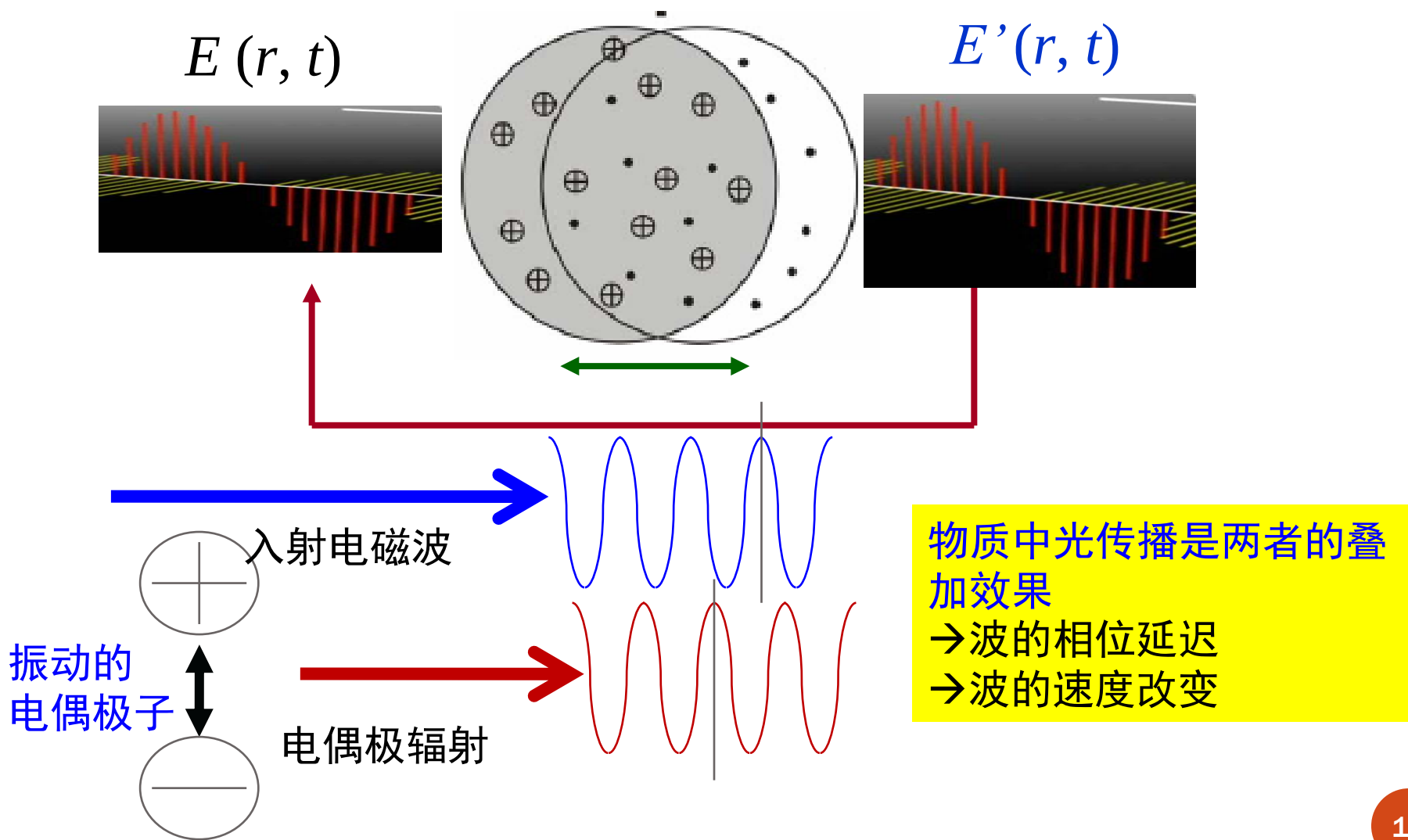


原子相对光波要小很多，
可以认为对每一个原子的
电场是均匀的

这个相互作用过程就是原子的（电）极化过程

电磁场与物质的相互作用

感应电偶极子



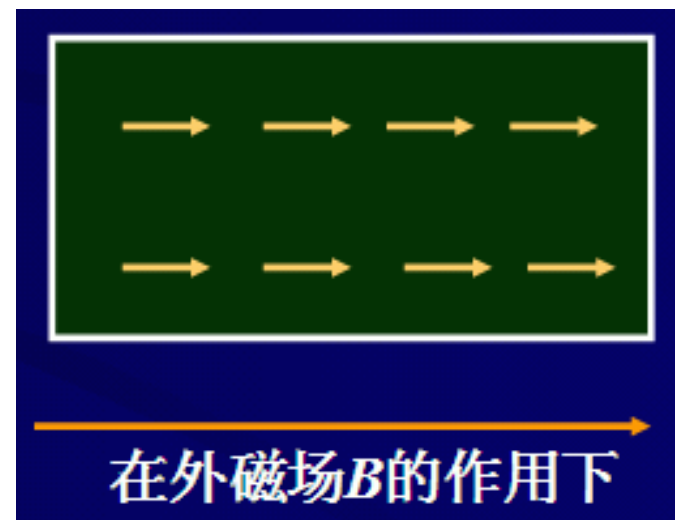
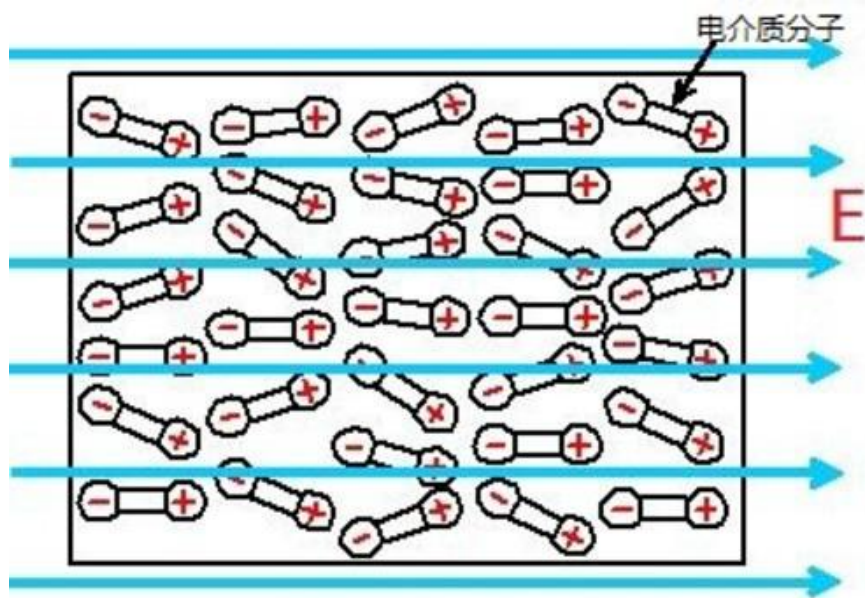
物质（原子）的电极化

电位移矢量： $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \varepsilon \varepsilon_0 \vec{E}$

磁感应强度： $\vec{B} = \mu_0 \vec{H} + \vec{M} = \mu \mu_0 \vec{H}$

ε 相对介电常数

μ 相对磁导率



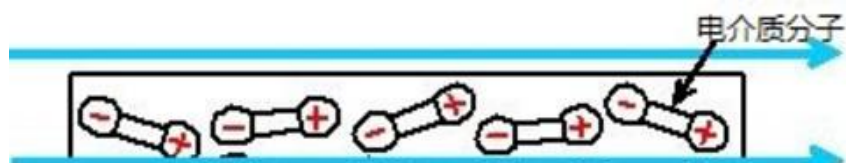
物质（原子）的电极化

电位移矢量: $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \varepsilon \varepsilon_0 \vec{E}$

ε 相对介电常数

磁感应强度: $\vec{B} = \mu_0 \vec{H} + \vec{M} = \mu \mu_0 \vec{H}$

μ 相对磁导率



在介质中，外加电场 E 中会感应出极化强度 P ，因此 D 场一般比 E 场大，之间的差别由 ε 来描述



类似地， B 场合 H 场之间的差别是由磁化强度 M 引起的，它们之间的差别由 μ 描述

介质中的麦克斯韦方程组

固体光性质、电性质和磁性质经由连续介质中的麦克斯韦方程组统一起来

介质中麦克斯韦方程组：

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

E : 电场 D : 电位移矢量

H : 磁场 B : 磁感应强度

介质的电磁性质方程

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \varepsilon \varepsilon_0 \vec{E}$$

$$\vec{B} = \mu_0 \vec{H} + \vec{M} = \mu \mu_0 \vec{H}$$

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$

ρ : 自由电荷密度

J : 自由电流密度

电磁场波动方程

在没有电荷电流分布的均匀介质中，电磁波的传播规律

电磁波的激发源以确定的频率做正弦振荡，辐射出的电磁波也以相同的频率作正弦振荡

——时谐电磁波（单色波）

$$E(z, t) = E(x)e^{-i\omega t}$$

$$B(z, t) = B(x)e^{-i\omega t}$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$



$$\nabla^2 \vec{E} + k^2 \vec{E} = 0$$

$$k = \frac{\omega}{c} \sqrt{\mu \epsilon}$$

波动方程——Helmoholtz方程，
一定频率下电磁波的基本方程

波矢 k 与介电常数

波动方程

$$\nabla^2 \vec{E} + k^2 \vec{E} = 0$$

$$k = \frac{\omega}{c} \sqrt{\mu \varepsilon}$$

$$k = k' + ik''$$

平面电磁波：

$$\frac{d^2}{dz^2} E(z) + k^2 E(z) = 0$$



$$E(z, t) = E_0 e^{i(kz - \omega t)}$$

$$= E_0 e^{-k''z} e^{i(k'z - \omega t)}$$

介电常数是介质关键的物理参数

实部是折射率，反映与原子的相互作用决定了光束的透射特性，例如光的传输速度的改变。

虚部是吸收(增益)特性，反映与原子相互作用所引起的辐射的增强/衰减。

介电常数

非电磁绝缘体的光学性质取决于介电常数：

电位移矢量：
$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \varepsilon_0 \vec{E} + \chi \varepsilon_0 \vec{E} = \varepsilon_0 (1 + \chi) \vec{E} = \varepsilon_0 \varepsilon \vec{E}$$

介电常数的频率性质取决于3个电极化过程：

1. 电子极化或原子极化： 原始的洛伦兹模型
2. 离子位移极化： 光学支的声子与外来的光子发生共振
3. 弛豫极化： 带电荷缺陷的运动造成的

场与物质的相互作用

- 介质中的麦克斯韦方程组和波动方程
- 场与物质相互作用的处理方法

场与物质相互作用的四种处理方法

- 经典理论
- 半经典理论
- 量子理论
- Einstein唯象理论

场与物质相互作用的四种处理方法

- 经典理论

- 用经典电磁场理论（Maxwell方程）描述光频电磁场
- 用经典原子模型（偶极谐振子）描述原子
- 可以近似描述吸收、色散等物理现象，
- 不能描述非线性物理过程（饱和、非线性极化等）

- 半经典理论

- 量子理论

- Einstein唯象理论

场与物质相互作用的四种处理方法

- 经典理论
- 半经典理论
 - 物质采用量子力学描述——电极化强度涉及的大量粒子由量子力学中的密度矩阵方法来处理
 - 电极化强度产生的光波则仍然采用经典电磁场理论
- 量子理论
- Einstein唯象理论

场与物质相互作用的四种处理方法

- 经典理论
- 半经典理论
- 量子理论
 - 量子电动力学，量子光学
 - 不仅物质，辐射场也量子化
 - 能够完美地解释许多激光物理现象
 - 在数学上过于繁杂且不易求解
- Einstein唯象理论

场与物质相互作用的四种处理方法

- 经典理论
- 半经典理论
- 量子理论
- Einstein唯象理论
 - 把辐射场与原子的相互作用看成是光子（量子化的辐射场忽略了相位特性）与原子之间的相互作用



量子理论的一种简化形式

场与物质相互作用的四种处理方法

- 经典理论

- 用经典电磁场理论（Maxwell方程）描述光频电磁场
- 用经典原子模型（偶极谐振子）描述原子
- 可以近似描述吸收、色散等物理现象，
- 不能描述非线性物理过程（饱和、非线性极化等）

- 半经典理论

- 量子理论

- Einstein唯象理论

物质（原子）的电极化问题

模型：光—经典电磁波，物质（原子）—简谐振子

平面波

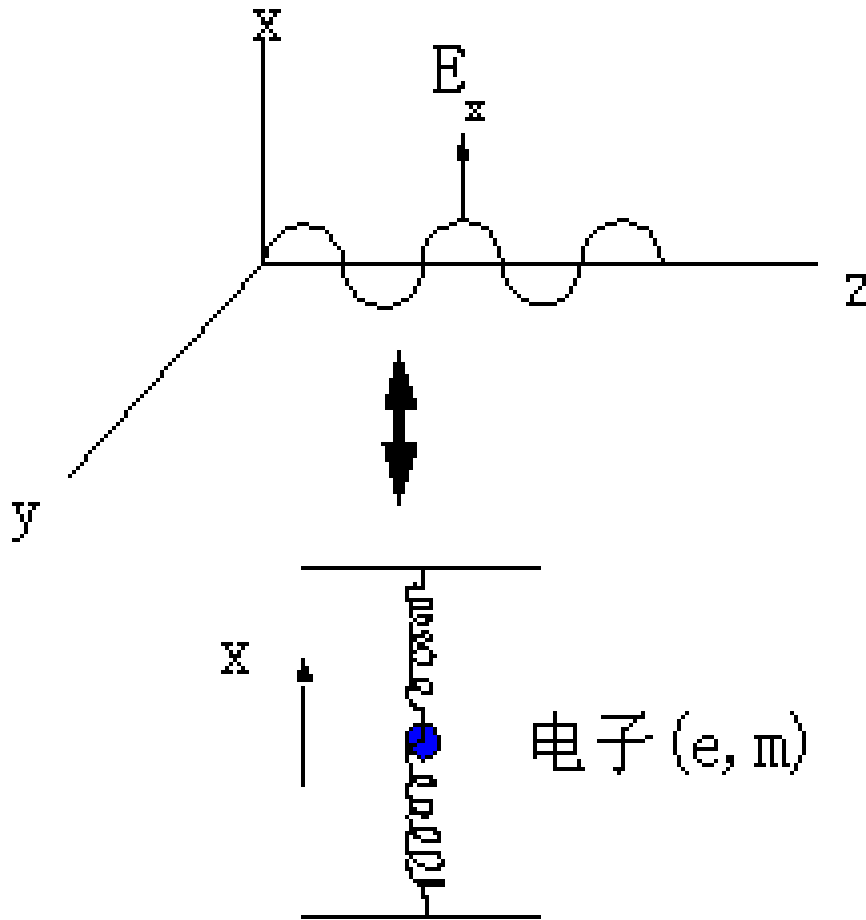
$$E_x(z, t) = E_0 e^{i(\omega t - kz)}$$

相互作用：

场迫使电子振动形成偶极振子
振子的偶极辐射和原有场叠加，
并改变它自己

ω_0 — 谐振频率

N — 单位体积内的原子
（振子）数



经典电极化理论

解简谐振子受电场作用的强迫振动方程：

x 电子相对平衡
位置的距离
 m 电子的质量
 ω_0 电子运动的
共振频率
 γ 阻尼系数

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \gamma \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = \frac{-e}{m} E e^{i\omega t}$$

稳态解：

$$x = x_0 e^{i\omega t} = \frac{-eE}{m[(\omega_0^2 - \omega^2) + i\gamma\omega]} e^{i\omega t}$$

电极化率

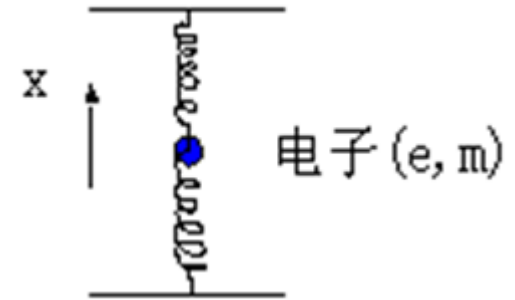
$$\chi = \frac{P}{\varepsilon_0 E} = \frac{Nex}{\varepsilon_0 E} = \frac{-iNe^2}{m\omega_0 \varepsilon_0 r} \frac{1}{1 + \frac{i2(\omega - \omega_0)}{\gamma}}$$
$$\varepsilon = \varepsilon_0 (1 + \chi)$$

详见《微波与光电子学中的电磁理论》第8章

为什么电子运动可简化成谐振子

$$\begin{aligned} F &= K \frac{eQ}{(d + \Delta)^2} - K \frac{eQ}{(d - \Delta)^2} \\ &= KeQ \left[\frac{1}{(d + \Delta)^2} - \frac{1}{(d - \Delta)^2} \right] \\ &\approx -4KeQ \frac{\Delta}{d} \quad \left(\frac{\Delta}{d} \ll 1 \right) \end{aligned}$$

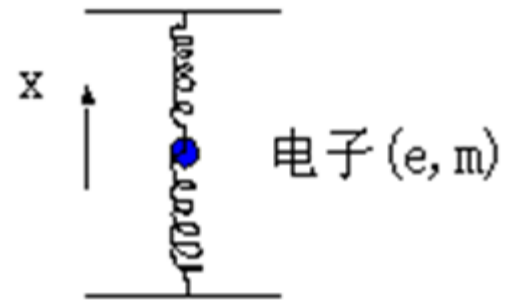
Hooke's law: $F = -Hx$



共振频率的物理意义

Harmonic Oscillator: $\frac{d^2x}{dt^2} + \gamma \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = \frac{-e}{m} E e^{i\omega t}$

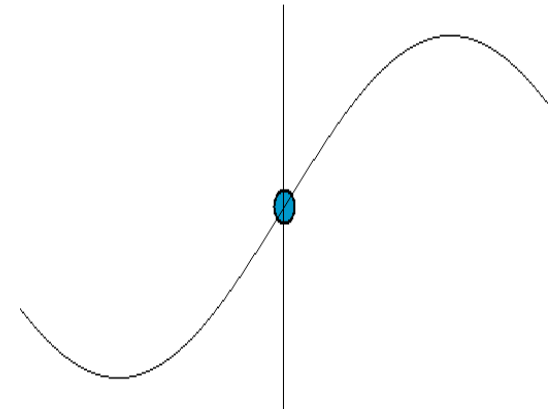
neither driven nor damped $\frac{d^2x}{dt^2} = -\omega_0^2 x$



Hooke's law: $F = -Hx$

Newton's second law: $F = ma = m \frac{d^2x}{dt^2}$

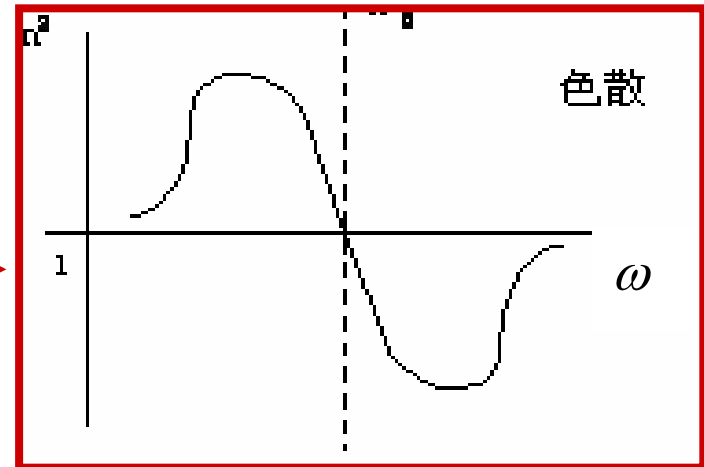
$$\omega_0 = \sqrt{\frac{H}{m}} \quad x(t) = A \cos(\omega_0 t + \phi)$$



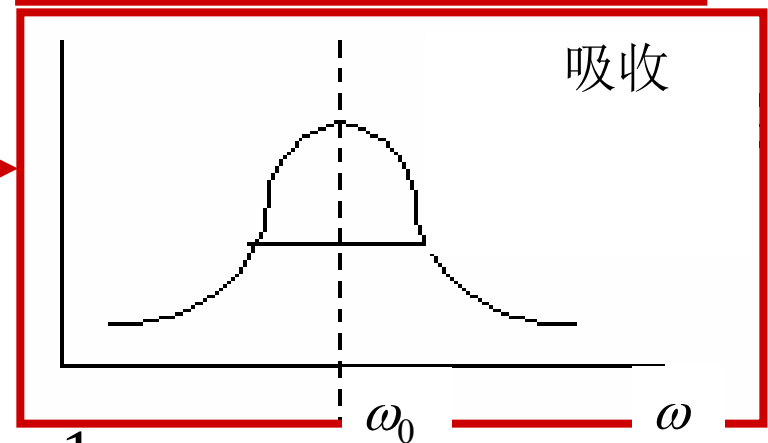
共振频率表征了偏离平衡位置以后的恢复速率

电极化率

$$\chi' = \left(\frac{ne^2}{m\omega_0\epsilon_0\gamma} \right) \frac{2(\omega_0 - \omega)\gamma^{-1}}{1 + \frac{4(\omega - \omega_0)^2}{\gamma^2}}$$



$$\chi'' = - \left(\frac{ne^2}{m\omega_0\epsilon_0\gamma} \right) \frac{1}{1 + \frac{4(\omega - \omega_0)^2}{\gamma^2}}$$



电极化率

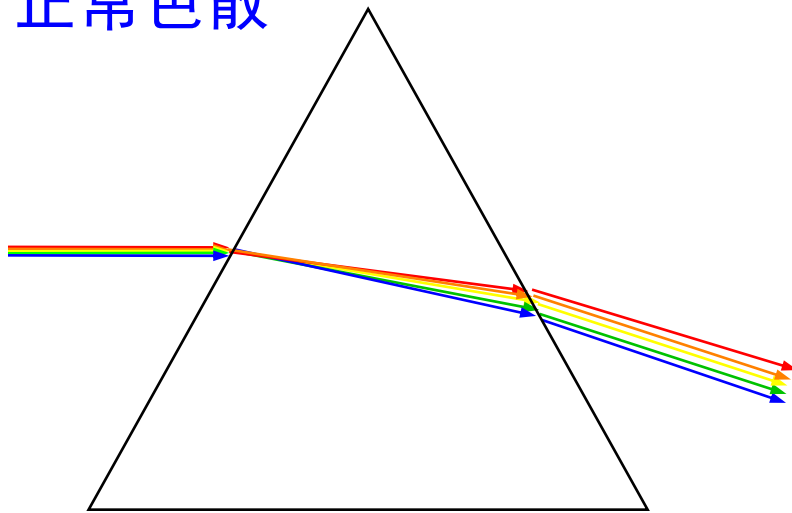
$$\chi = \frac{P}{\epsilon_0 E} = \frac{Nex}{\epsilon_0 E} = \frac{-iNe^2}{m\omega_0\epsilon_0 r} \frac{1}{1 + \frac{i2(\omega - \omega_0)}{\gamma}}$$

$$\cong \chi' - i\chi''$$

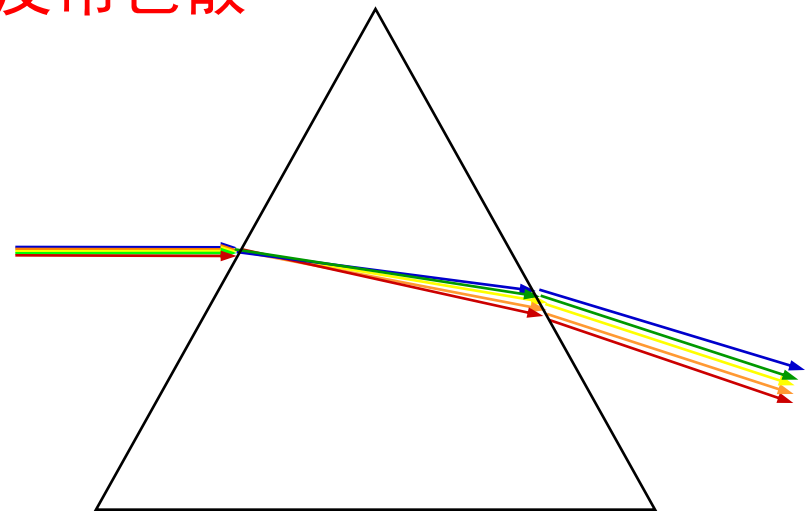
电极化率的频率特性——色散

可见光的颜色是与频率对应的。因此，如果固体的折射率依赖于入射光的频率。这就意味着不同颜色的光在固体中有不同的折射率，这就是牛顿发现的光的色散现象

正常色散



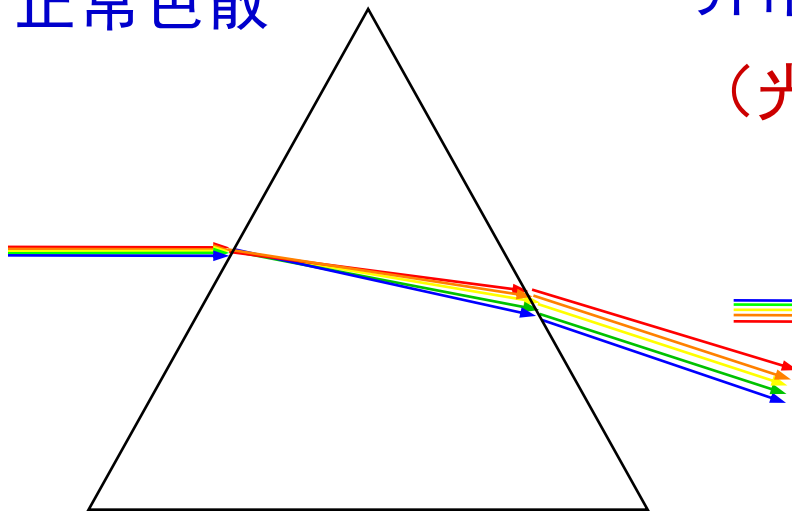
反常色散



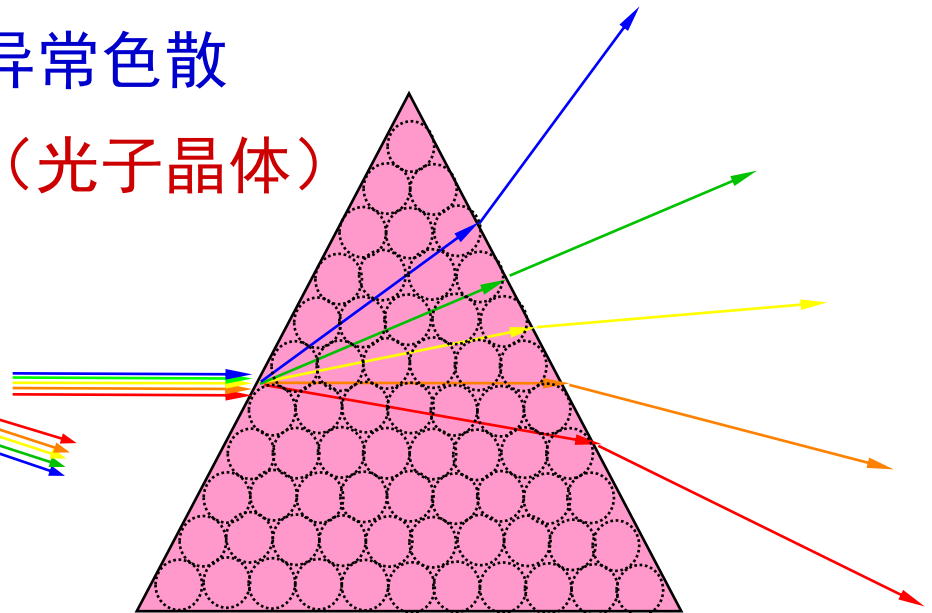
电极化率的频率特性——色散

可见光的颜色是与频率对应的。因此，如果固体的折射率依赖于入射光的频率。这就意味着不同颜色的光在固体中有不同的折射率，这就是牛顿发现的光的色散现象

正常色散

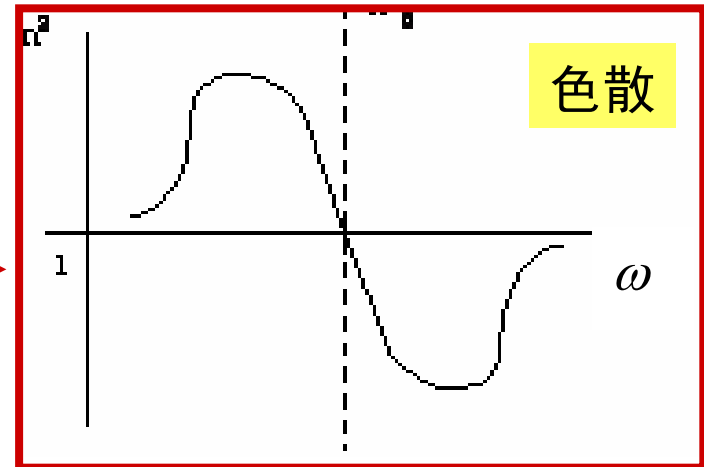


异常色散
(光子晶体)

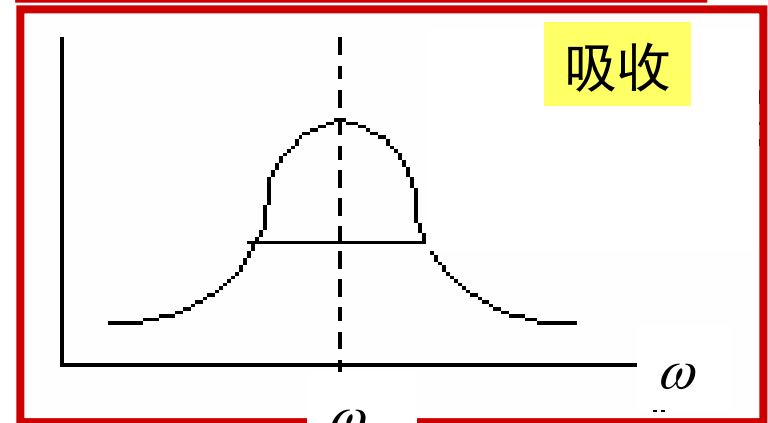


电极化率

$$\chi' = \left(\frac{ne^2}{m\omega_0\epsilon_0\gamma} \right) \frac{2(\omega_0 - \omega)\gamma^{-1}}{1 + \frac{4(\omega - \omega_0)^2}{\gamma^2}} \rightarrow$$



$$\chi'' = - \left(\frac{ne^2}{m\omega_0\epsilon_0\gamma} \right) \frac{1}{1 + \frac{4(\omega - \omega_0)^2}{\gamma^2}} \rightarrow$$



电极化率

$$\chi = \frac{P}{E} = \frac{Nex}{E} = \frac{-iNe^2}{m(\omega_0 - \omega) + \gamma}$$

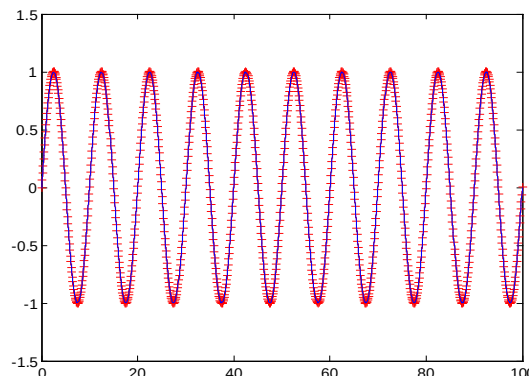
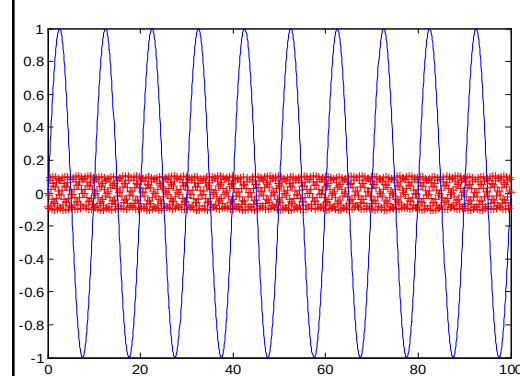
一般情况下：电介质对外场响应表现为极化率为正
金属则对外场响应表现为极化率为负

$$\chi = \chi' - i\chi''$$

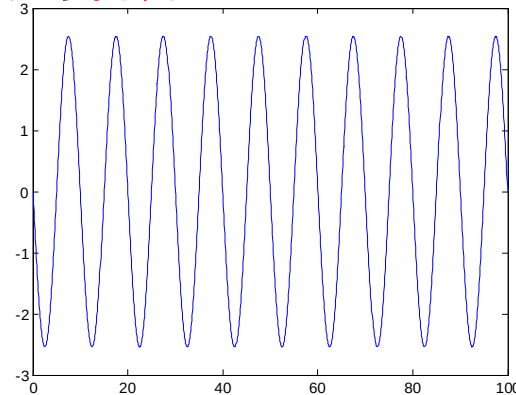
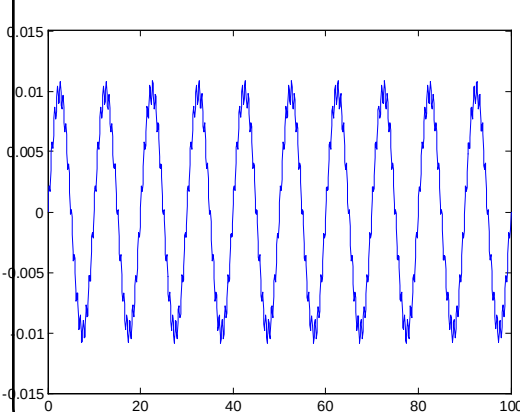
外场作用的受迫谐振子

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega_0^2 x = \frac{-e}{m} E e^{i\omega t} \quad \text{假定整个谐振子的能量主要来源于 } \omega$$

$\omega < \omega_0 : \vec{x}$ follow $\vec{F}$ $\omega > \omega_0 : \vec{x}$ opposite $\vec{F}$



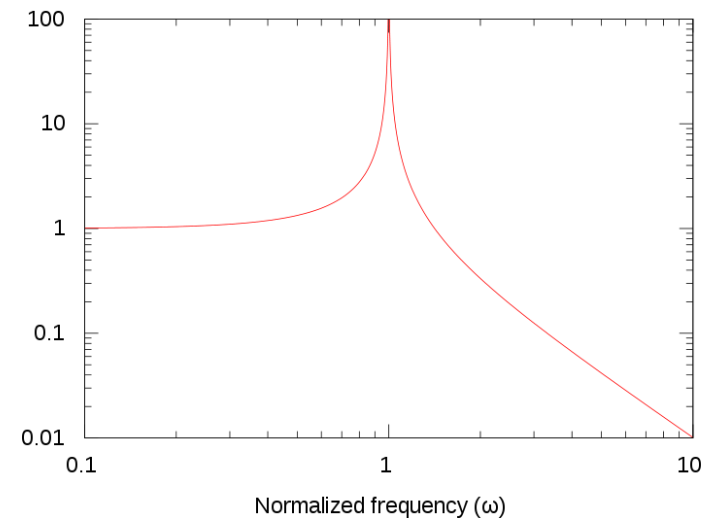
外场力与合力



位移曲线

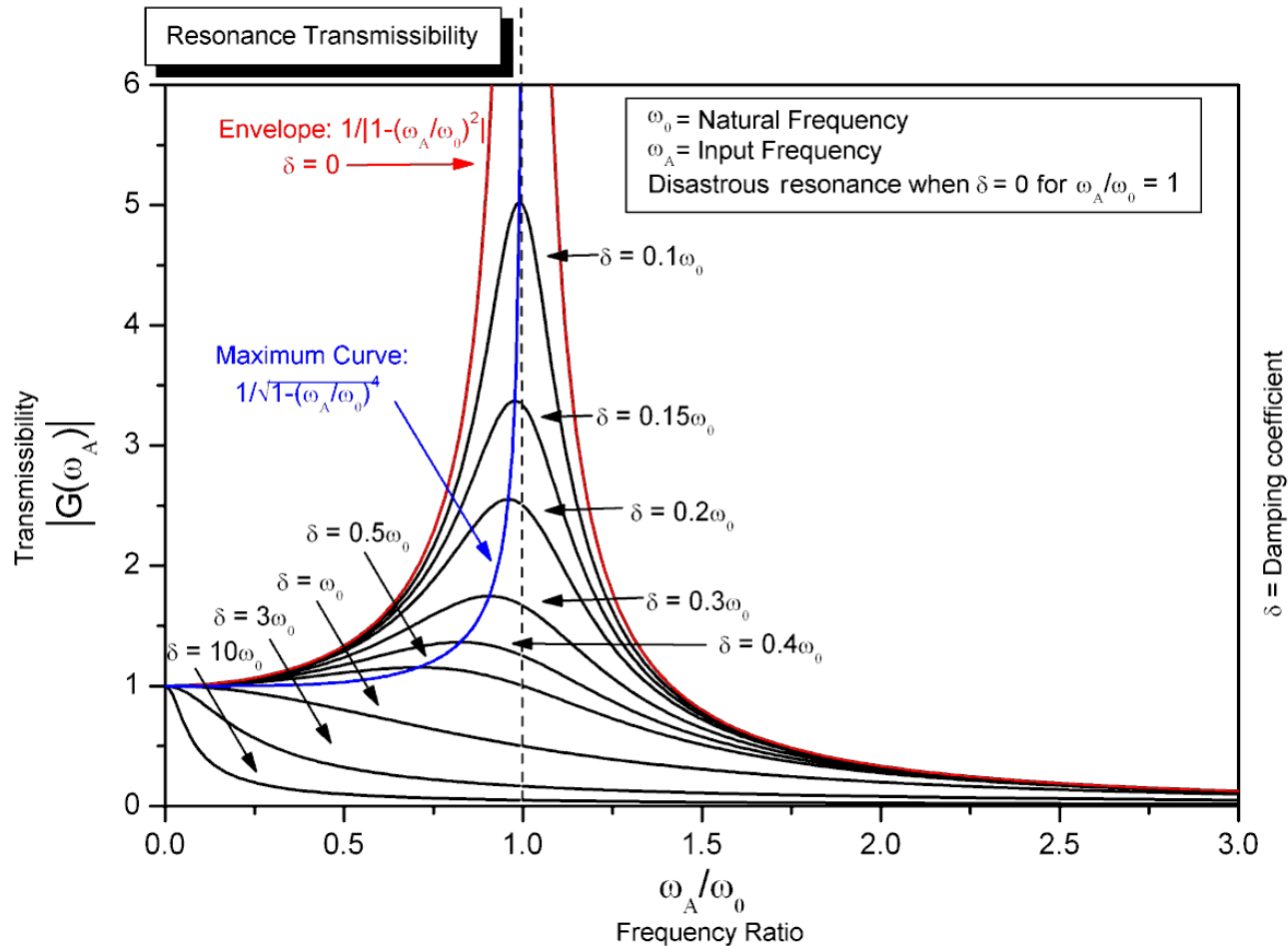
$$\omega = \omega_0 : |x| \rightarrow \infty$$

Frequency response of ideal harmonic oscillator



具有阻尼的谐振子

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \gamma \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = -\frac{e}{m} E e^{i\omega t}$$



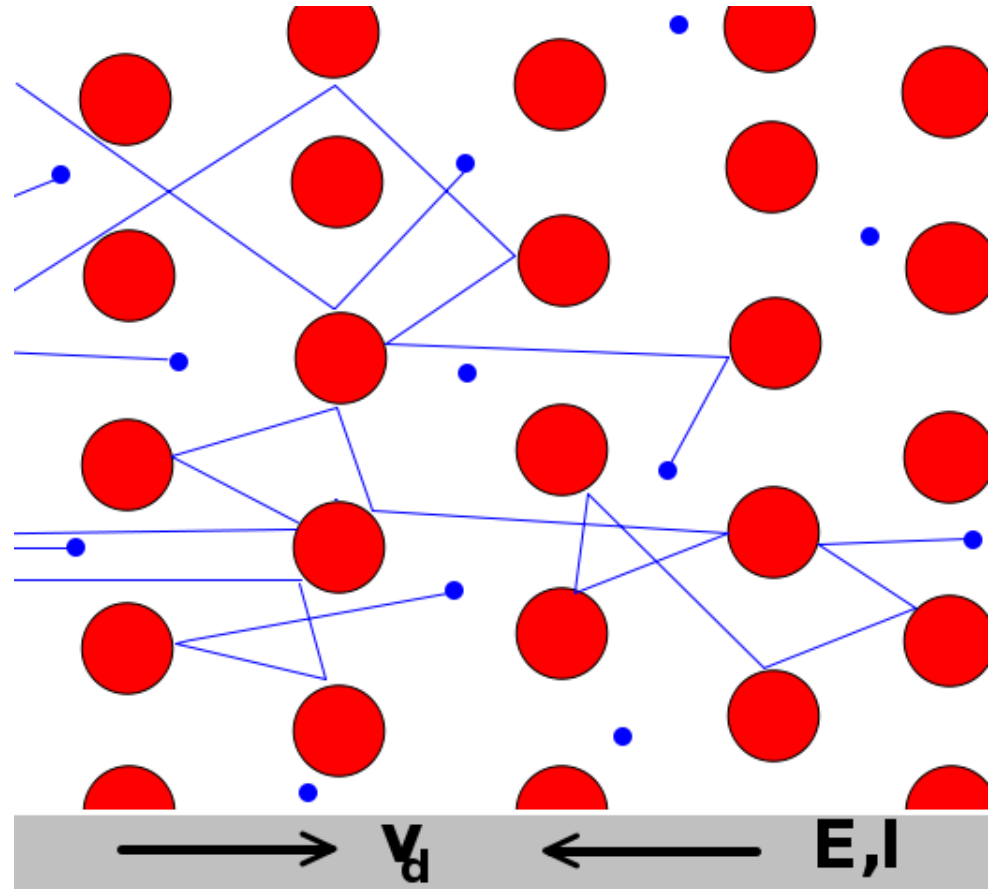
金属极化率——德鲁德模型

Independent Free Electron

$$\omega_0 = 0$$

$$\chi' = \left(\frac{ne^2}{m\omega_0\epsilon_0\gamma} \right) \frac{2(\omega_0 - \omega)\gamma^{-1}}{1 + \frac{4(\omega - \omega_0)^2}{\gamma^2}}$$

$$< 0$$



金属的介电常数——德鲁德模型

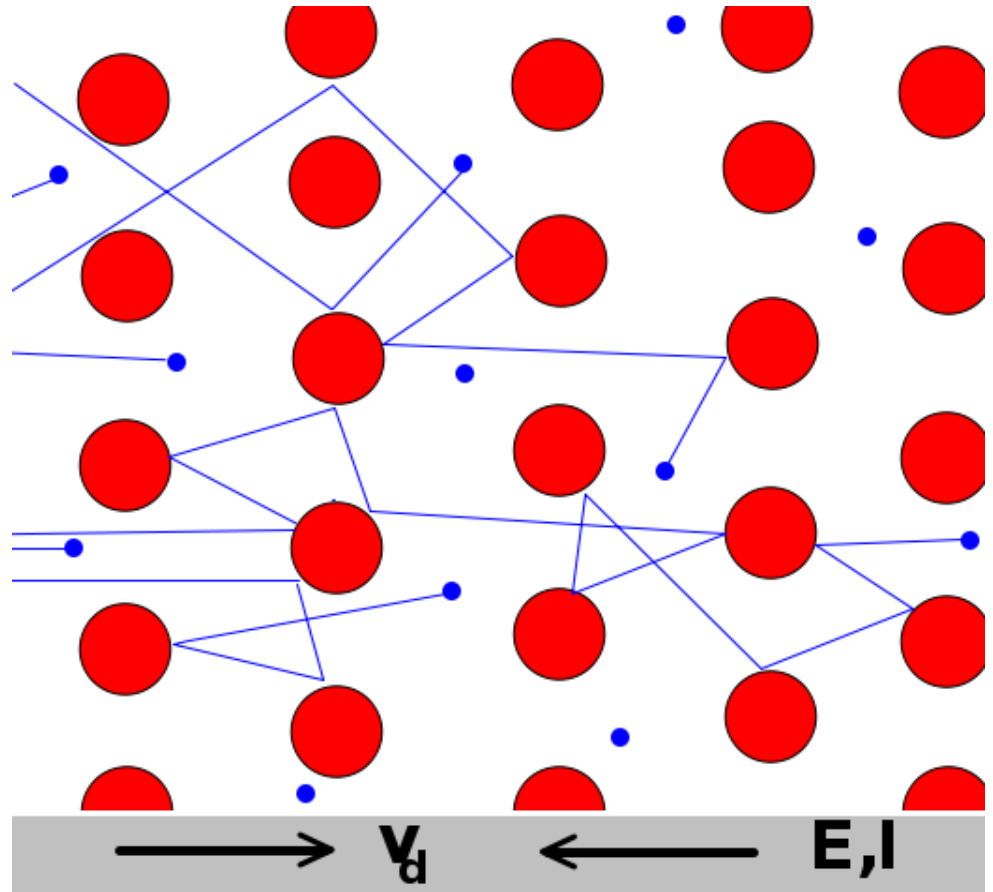
Independent Free Electron

$$\omega_0 = 0$$

Damping is due to ionic collision

$$\gamma \neq 0$$

$$\epsilon = \epsilon_{\infty} + \frac{\omega_P^2}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma\omega}$$



一般电介质的介电常数

- 晶体中 χ 通常为张量 (Dielectric tensor of Crystals)

$$\vec{D} = [\varepsilon] \vec{E}$$

晶 系	在主轴坐标系中	在非主轴坐标系中	光学分类
三 斜	$\begin{bmatrix} \varepsilon_1 & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_2 & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \varepsilon_{11} & \varepsilon_{12} & \varepsilon_{13} \\ \varepsilon_{12} & \varepsilon_{22} & \varepsilon_{23} \\ \varepsilon_{13} & \varepsilon_{23} & \varepsilon_{33} \end{bmatrix}$	双 轴
单 斜		$\begin{bmatrix} \varepsilon_{11} & 0 & \varepsilon_{31} \\ 0 & \varepsilon_{22} & 0 \\ \varepsilon_{31} & 0 & \varepsilon_{33} \end{bmatrix}$	
正 交		$\begin{bmatrix} \varepsilon_{11} & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_{22} & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_{33} \end{bmatrix}$	
三方 四方 六方	$\begin{bmatrix} \varepsilon_1 & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_1 & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \varepsilon_{11} & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_{11} & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_{33} \end{bmatrix}$	单 轴
立 方	$\begin{bmatrix} \varepsilon_1 & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_1 & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \varepsilon_{11} & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_{11} & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_{11} \end{bmatrix}$	各向同性

例子：光纤中的色散

对于石英材料对应多个谐振频率：

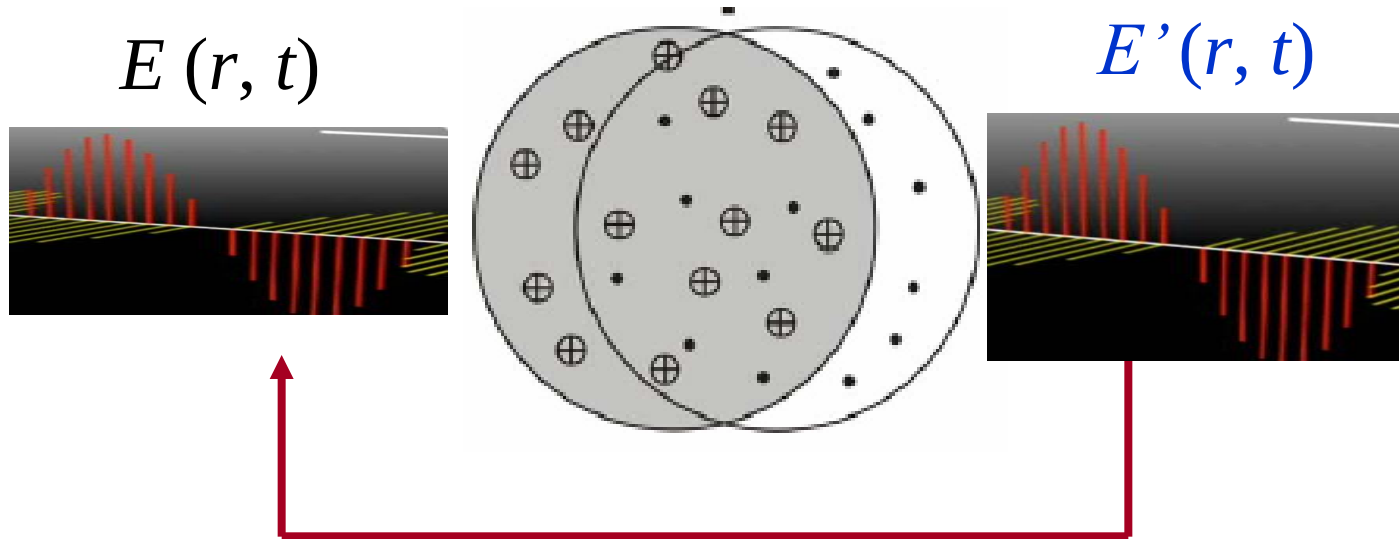
$$n^2 - 1 = \sum_{j=1}^m \frac{B_j}{\omega_j^2 - \omega^2}$$

赛尔梅耶公式：

$$\frac{d^2 n}{d\lambda^2} = \frac{1}{n} \left[\sum_{j=1}^m \frac{(3\lambda^2 + \lambda_j^2) A_j \lambda_j^2}{(\lambda^2 - \lambda_j^2)^3} - \left(\frac{dn}{d\lambda} \right)^2 \right]$$

电磁场与物质的相互作用

感应电偶极子



非共振作用： 电子没有发生跃迁，没有辐射和吸收

共振作用： 电子发生跃迁，发生了辐射和吸收

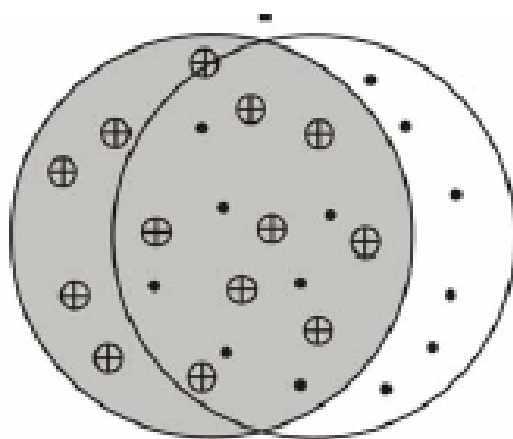
电磁场与物质的相互作用

- 非共振作用 -

E_2 —————

感应电偶极子

$$h\nu < E_2 - E_1$$



不同材料的
介电常数（折射率）
不同

E_1 ○ ○ ○ ○ ○ ○

不同材料产生的
感应电偶极子不同

→ 材料参数不同



折射、反射



边界

反射与折射

- 非共振作用 -

光的全反射

光线从介质(n_1)射向空气(n_2)
当 $n_1 > n_2$ 时会产生全反射

随机给出 $n_1 = 1.2457$

临界角

入射角

反射角

折射角

界面

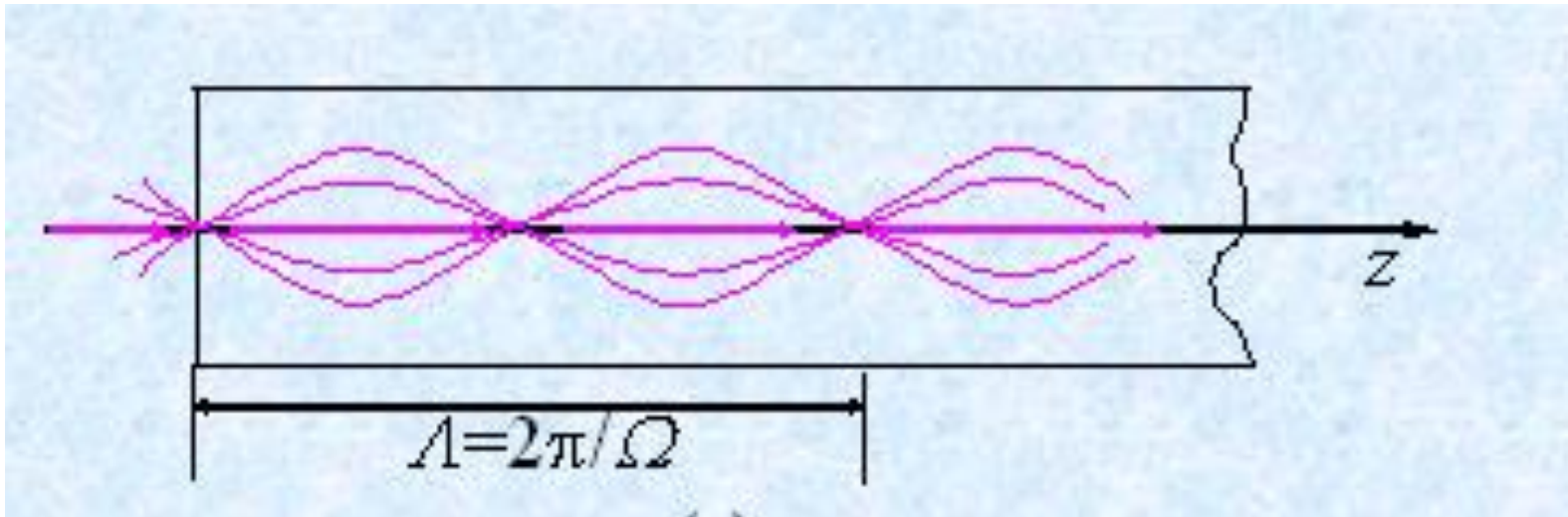
光线从介质(n_1)射向空气

n_1

临界角

光导纤维工作原理

平方折射率波导导光示意图



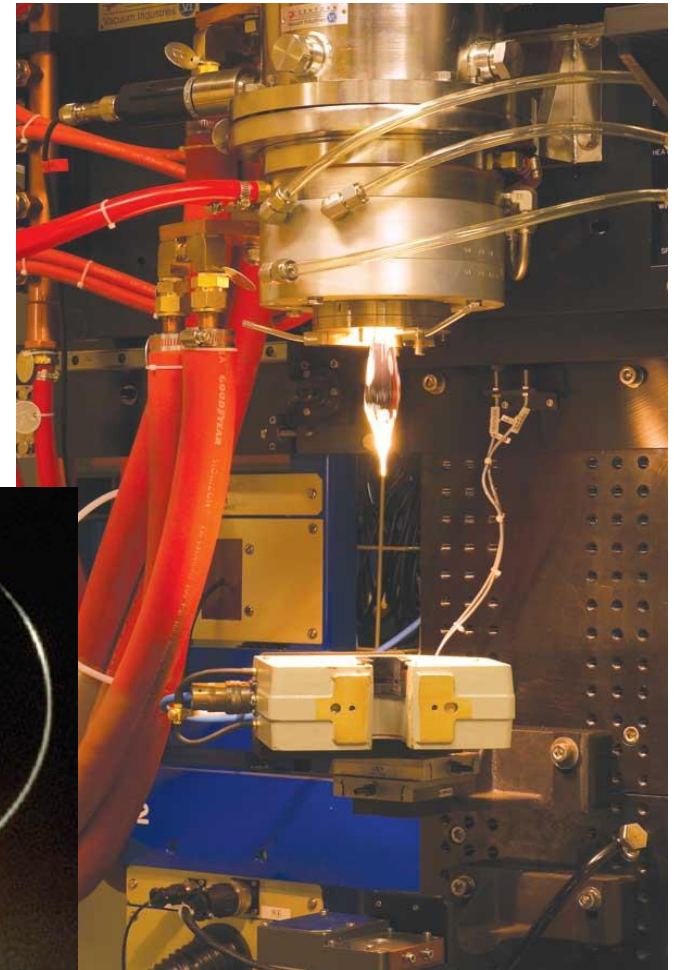
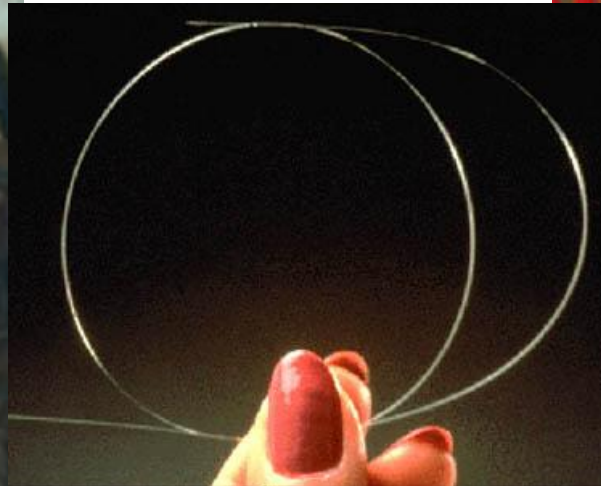
光线轨迹在媒质中振荡→光纤可以导光
适当截取一段这种媒质可以构成一个透镜

低损耗光纤奠定了光通信的基础

确立了光电子学基础的两项发明：
光纤和双异质结半导体激光器



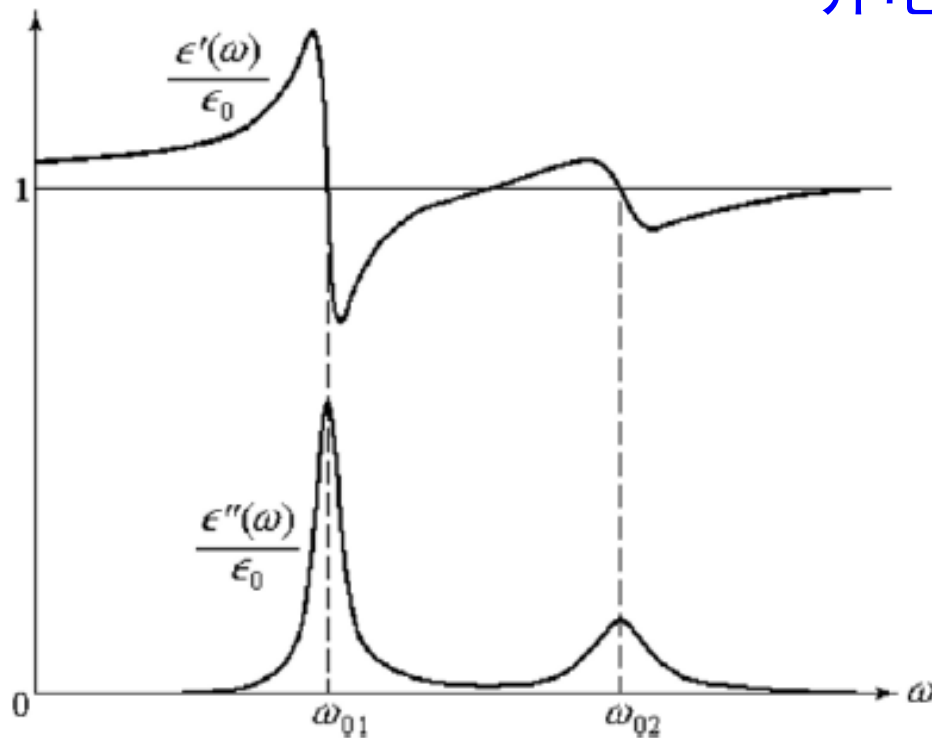
高锟先生和光纤



The Nobel Prize in Physics 2009 was divided, one half awarded to Charles Kuen Kao **"for groundbreaking achievements concerning the transmission of light in fibers for optical communication"**, the other half jointly to Willard S. Boyle and George E. Smith "for the invention of an imaging semiconductor circuit – the CCD sensor".

经典理论更适合解决传播问题

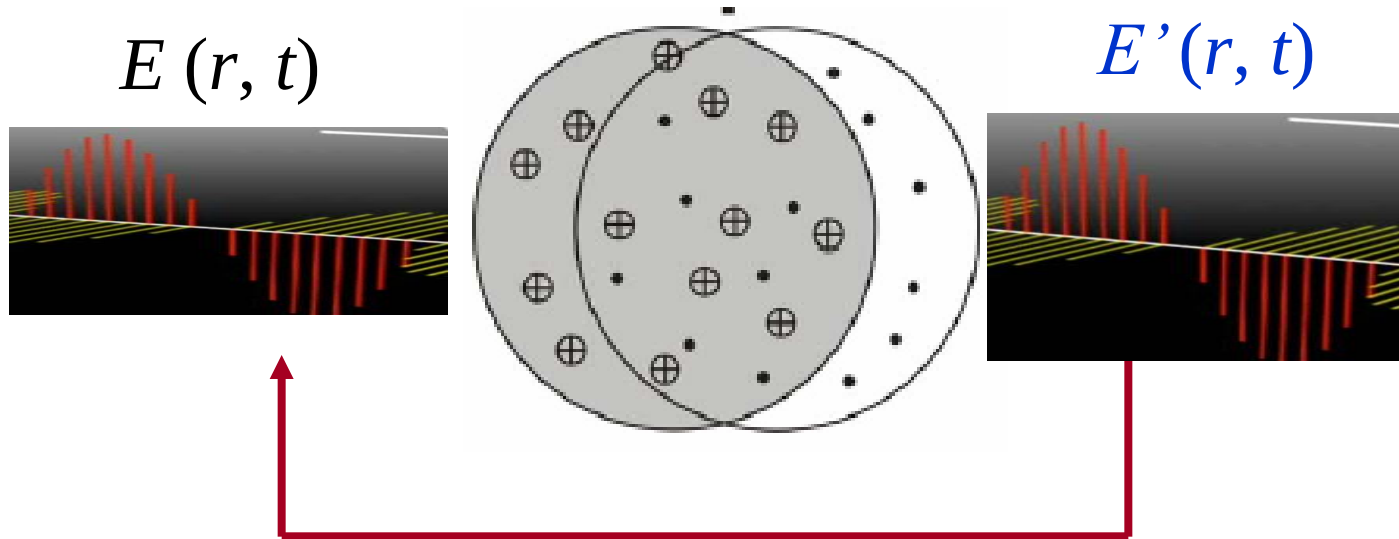
经典理论—光在物质中传播的规律反映在物质的
介电率和磁导率上



经典理论处理远谐振情况效果很好
但处理近谐振情况出现问题
特别是无法处理原子/材料辐射的情况

电磁场与物质的相互作用

感应电偶极子



非共振作用： 电子没有发生跃迁，没有辐射和吸收

共振作用： 电子发生跃迁，发生了辐射和吸收

场与物质相互作用的四种处理方法

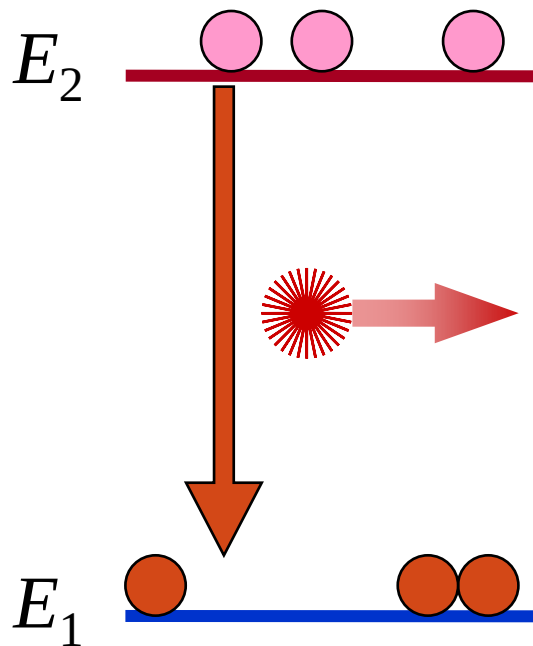
- 经典理论
- 半经典理论
- 量子理论
- Einstein唯象理论
 - 把辐射场与原子的相互作用看成是光子（忽略了相位特性的量子化的辐射场）与原子之间的相互作用



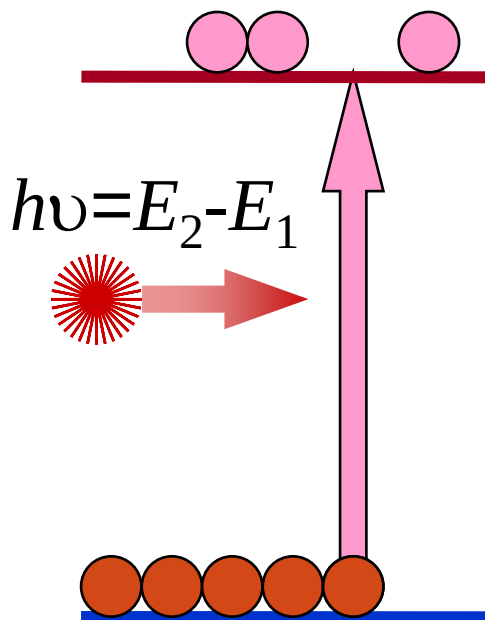
量子理论的一种简化形式

辐射与吸收

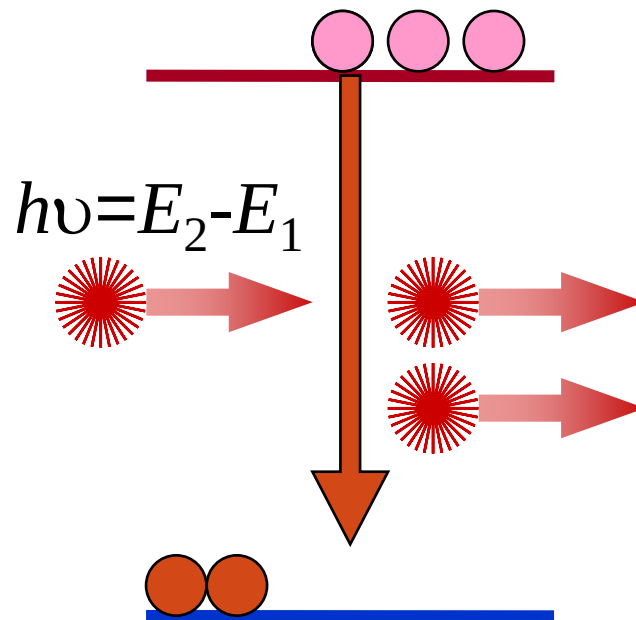
Einstein 跃迁理论——二能级原子



自发跃迁
→ 自发辐射



受激跃迁
→ 受激吸收

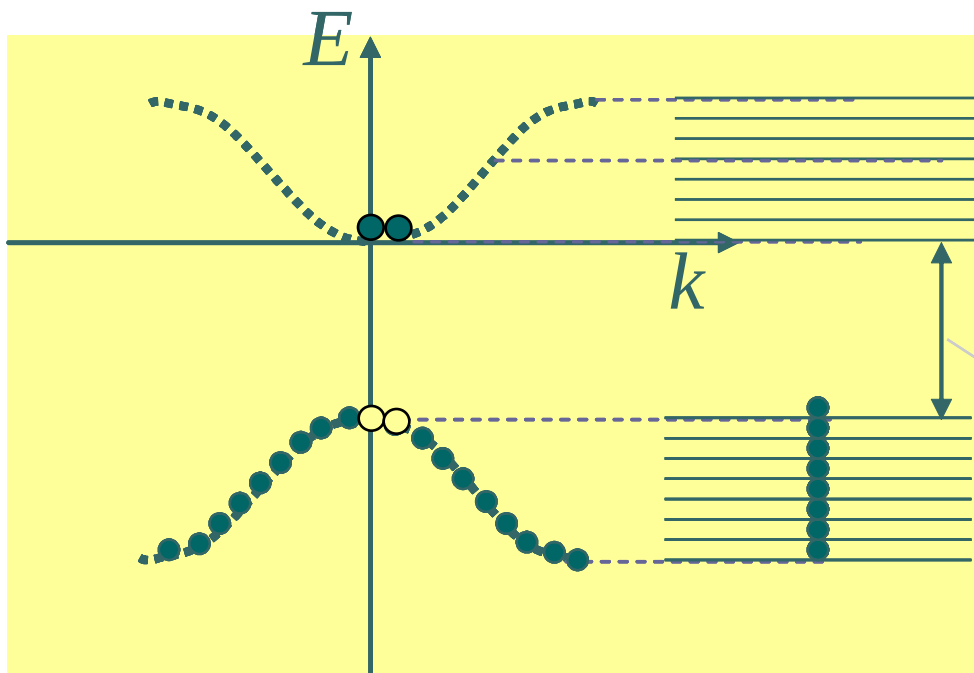


受激辐射

半导体能带模型

当光照射到半导体时，价带中的电子就会吸收光子的能量而跃迁到导带中，形成电子-空穴对，这个过程称为本征光吸收。本征光吸收的光子能量必须满足 $\hbar\omega \geq E_g$

$$\text{光波长 } \lambda \leq \frac{2\pi\hbar c}{E_g} \quad \lambda_0 = \frac{2\pi\hbar c}{E_g} = \frac{1.2396}{E_g (\text{eV})}$$



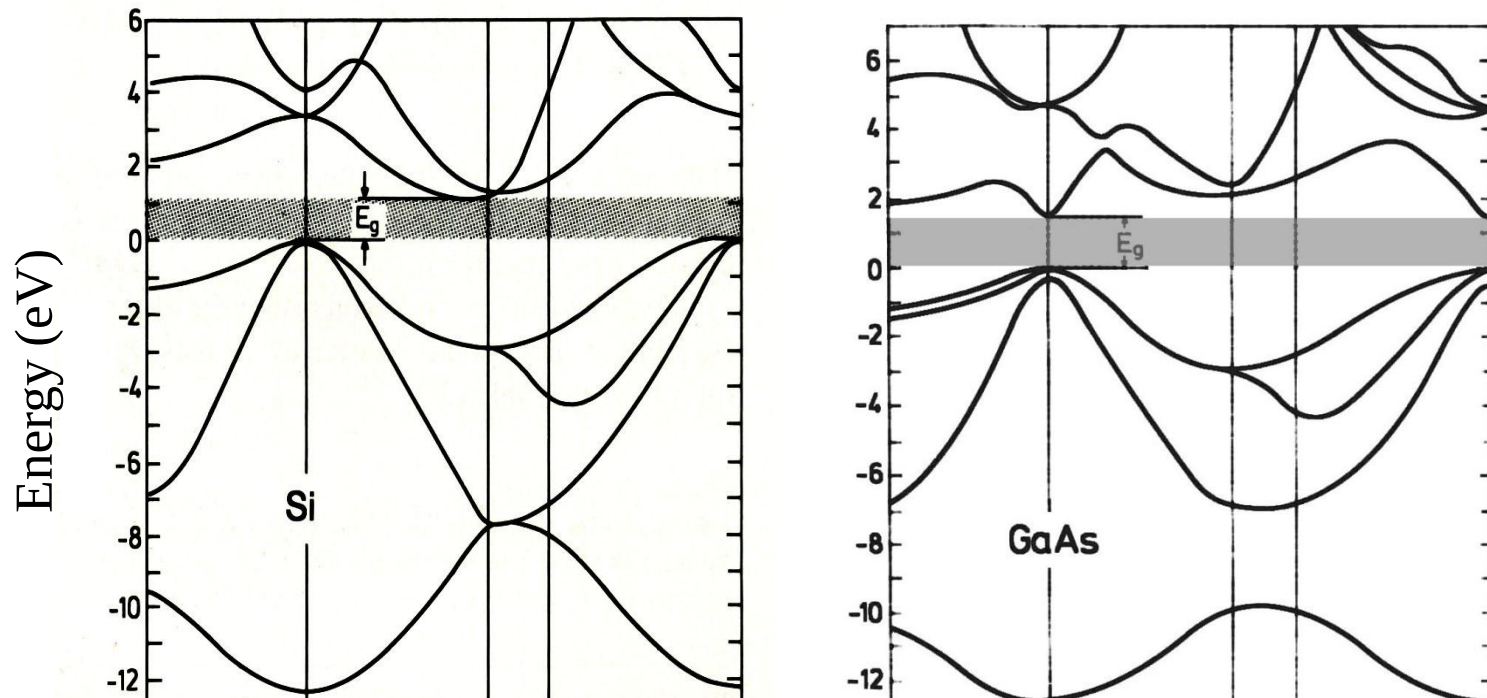
最大波长称为本征吸收边

禁带宽度 $E_g < 2\text{eV}$

直接带隙和间接带隙

直接带隙半导体：导带底和价带顶在 k 空间中的同一点

间接带隙半导体：导带底和价带顶在 k 空间中的不同点



直接带隙半导体：GaAs, InP, GaN, CdS 等

间接带隙半导体：Si, Ge, C, GaP 等

竖直跃迁（直接带隙材料）

- 跃迁对应于导带底和价带顶在 k 空间相同点
 - 根据跃迁矩阵元的计算，跃迁须满足能量守恒外，还有准动量守恒关系准则

$$\hbar k' - \hbar k = \hbar k_p$$

但是光子动量很小，对于1微米波长的光，波矢 10^4cm^{-1}
布里渊区尺度为 10^8cm^{-1} $k \gg k_p$

竖直跃迁选择定则：近似为 $k' = k$

非竖直跃迁（间接带隙材料）

- 对应于导带底和价带顶在 k 空间不同点
 - 此时本征吸收边附近的光吸收是非竖直跃迁
 - 单纯依靠吸收光子不能使电子从价带顶跃到导带底
 - 必须吸收光子同时，伴随吸收或发射一个声子

能量守恒：

电子能量差=光子能量 $\pm$ 声子能量

$$E_c(k') - E_v(k) = E_p \pm E_A \approx E_p$$

准动量守恒：

$$\hbar k' - \hbar k = \hbar k_p \pm \hbar q \approx \pm \hbar q$$

非竖直跃迁（间接带隙材料）

由此可以看出，在非竖直跃迁过程中，光子主要提供电子跃迁所需的能量，而声子则主要提供跃迁所需的准动量。

能量守恒：

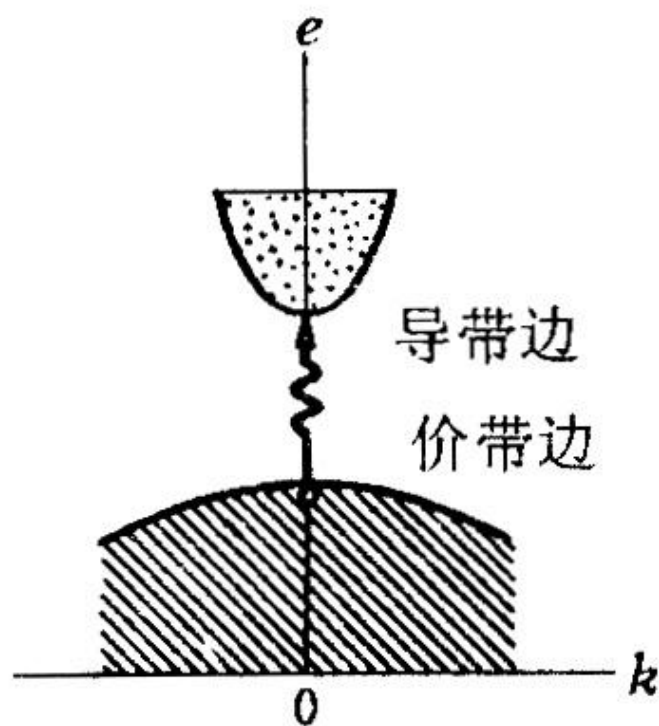
电子能量差=光子能量±声子能量

$$E_c(k') - E_v(k) = E_p \pm E_A \approx E_p$$

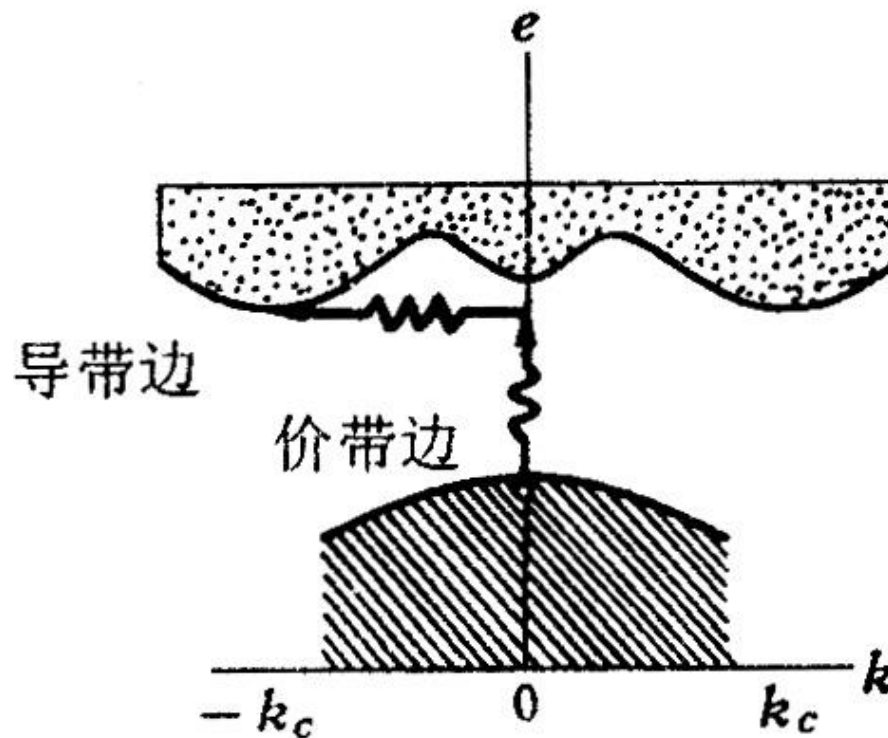
准动量守恒：

$$\hbar k' - \hbar k = \hbar k_p \pm \hbar q \approx \pm \hbar q$$

载流子跃迁过程



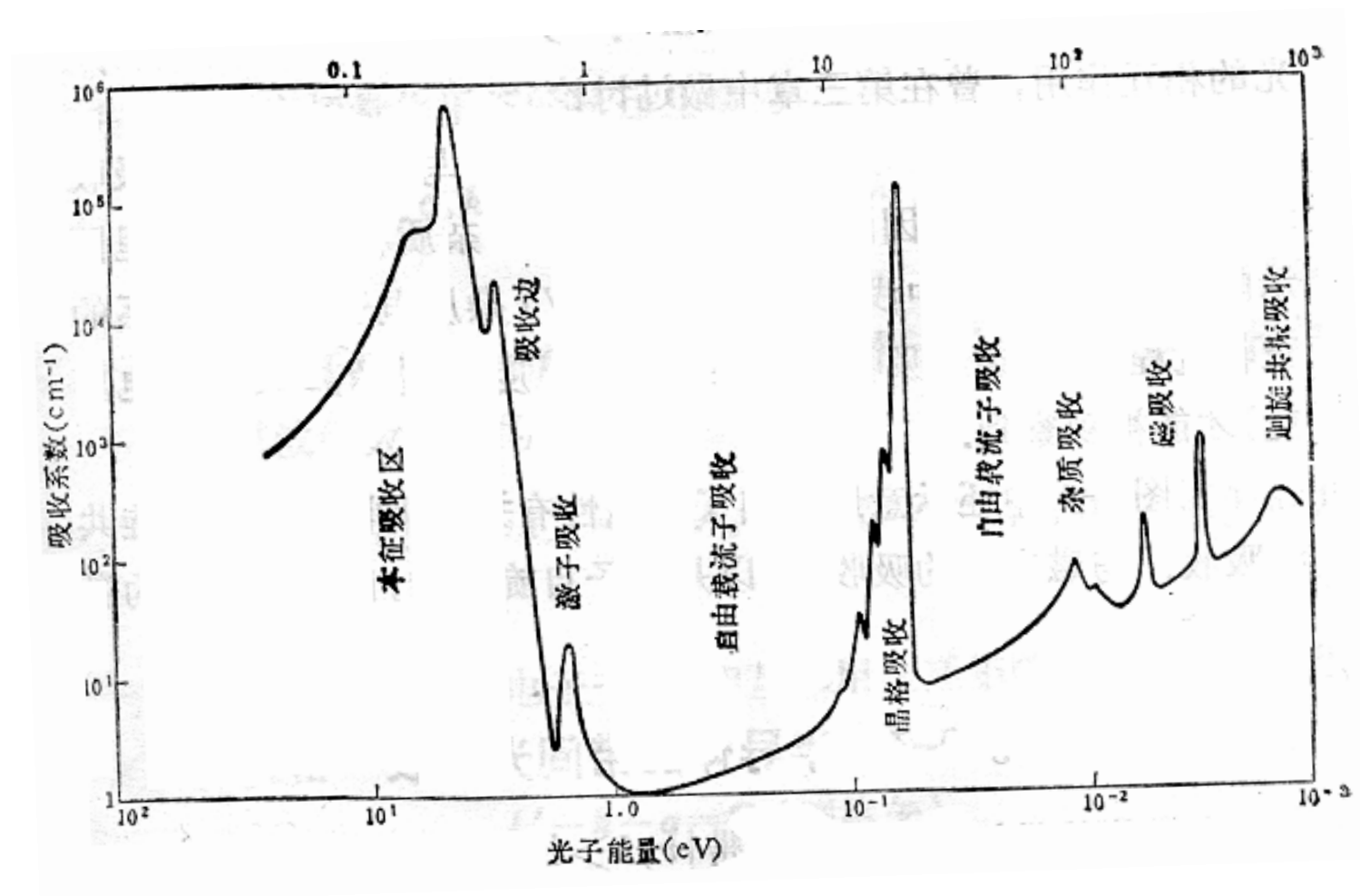
(a)



(b)

与竖直跃迁相比，非竖直跃迁是一个二级过程，发生的几率比竖直跃迁的几率小得多！

固体中的各种光吸收过程



半导体的光吸收机制

1、本征光吸收

吸收系数高，达到 $10^5 \sim 10^6 \text{ cm}^{-1}$

本征吸收边的能量位置与禁带宽度相适用

吸收边存在精细结构——激子吸收

激子的能级

电子吸收光子被激发，如果光子能量小与 E_g ，虽然电子已被从价带激发，但因为库仑作用仍然和价带中留下的空穴联系在一起，形成束缚状态，电子空穴的这种束缚状态称为**激子**

这时，电子和空穴的相对运动是局域化的，但是作为一个整体，激子可以在晶体中自由运动，由于它整体上是电中性的，所以这种运动不会引起电流

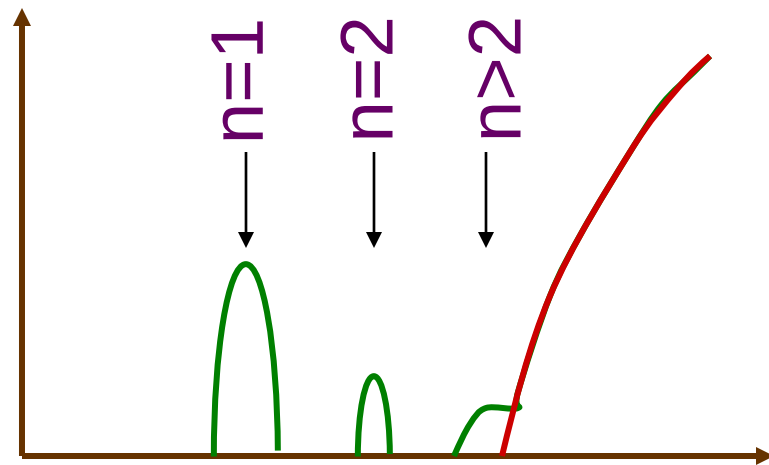
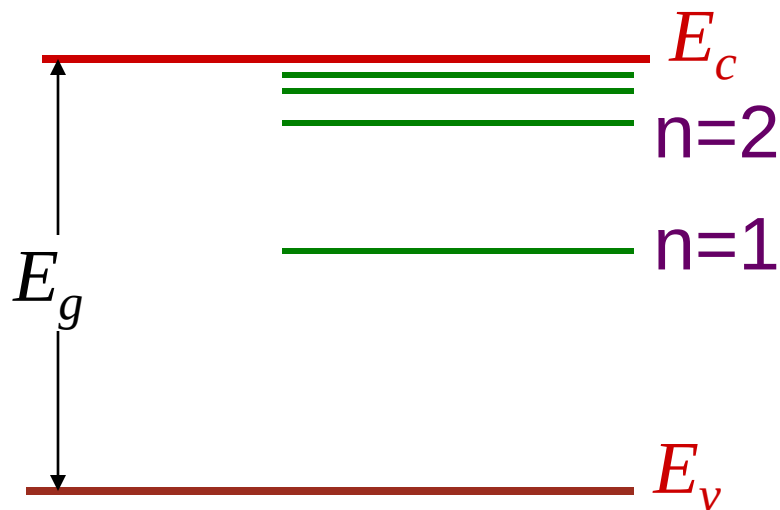
导致激子产生的吸收称为激子吸收

激子的能级

激子有一系列分立的能级，

$n=1$ 为基态， n 为无穷大时 $E_{ex}=0$ ，即为导带底，

因为在这种情况下，电子和空穴完全摆脱了相互束缚，电子进入了导带，而空穴仍留在价带中



半导体的光吸收机制

1、本征光吸收

吸收系数高，达到 $10^5 \sim 10^6 \text{ cm}^{-1}$

本征吸收边的能量位置与禁带宽度相适用

吸收边存在精细结构——激子吸收

2、自由载流子吸收

导带电子或价带空穴的带内跃迁，

吸收系数与载流子有关

自由载流子光吸收

本征光吸收涉及两个不同的能带

自由载流子吸收是同一个能带内电子状态的跃迁

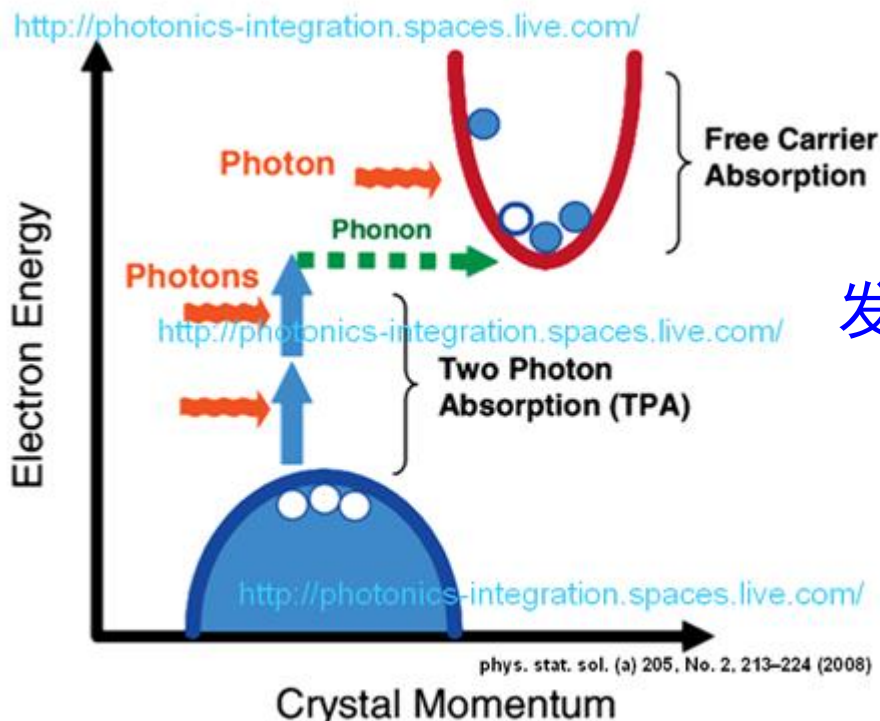


图1 固体吸收光子效应示意图

满带或空带不会发生

发生在能带被部分填充的状态：

如金属中的自由电子

半导体中的导带电子
或价带的空穴

自由载流子光吸收的守恒条件

能量增加一个光子能量

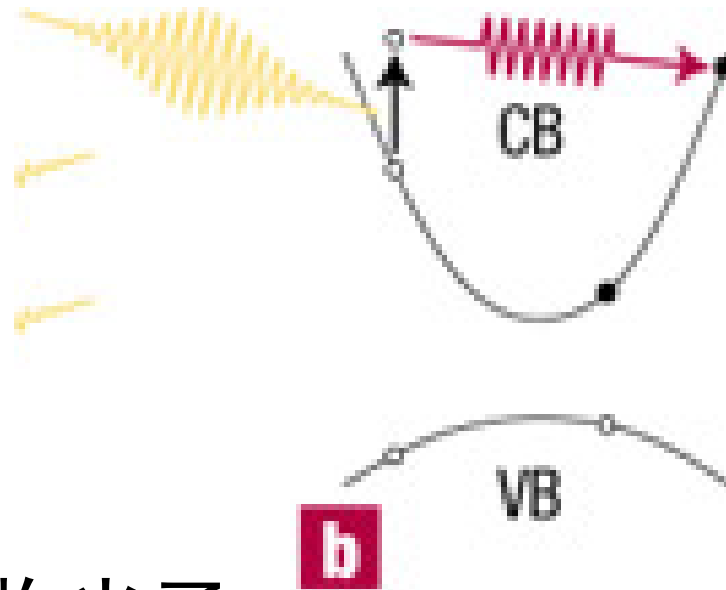
动量增加一个光子动量

光子动量很小

电子的波数基本不动

→ 能量基本不变

因此，载流子吸收光子
伴随声子散射

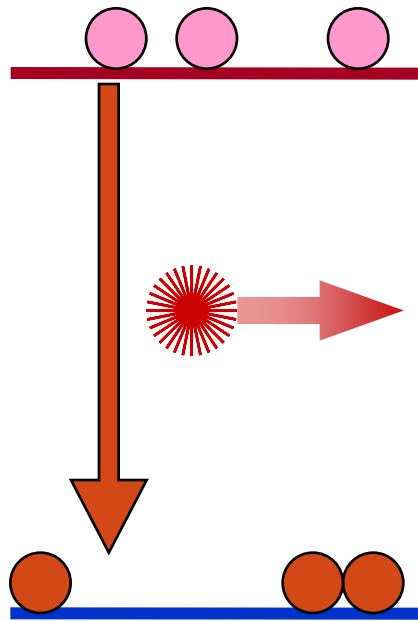


半导体的光吸收机制

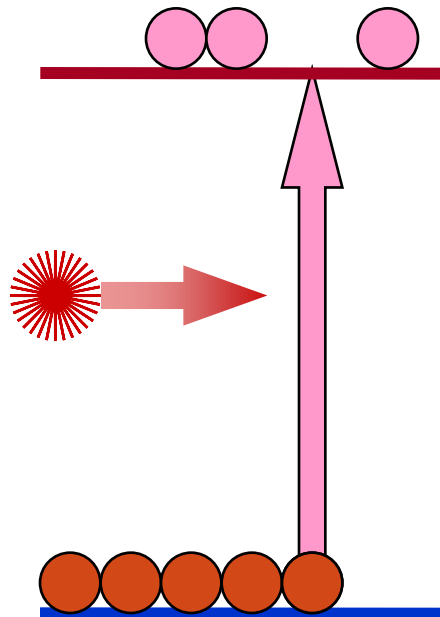
- 1、本征光吸收
 - 吸收系数高，达到 $10^5 \sim 10^6 \text{ cm}^{-1}$
 - 本征吸收边的能量位置与禁带宽度相适用
 - 吸收边存在精细结构——激子吸收
- 2、自由载流子吸收
 - 导带电子或价带空穴的带内跃迁，
 - 吸收系数与载流子有关
- 3、晶格振动吸收峰
 - 红外区，存在与晶格振动相联系的吸收峰
 - 吸收系数可达 10^5 cm^{-1}
- 4、杂质吸收
 - 浅能级杂质的吸收，只有在较低的温度下才观察到
- 5、磁吸收和回旋共振吸收

辐射与吸收

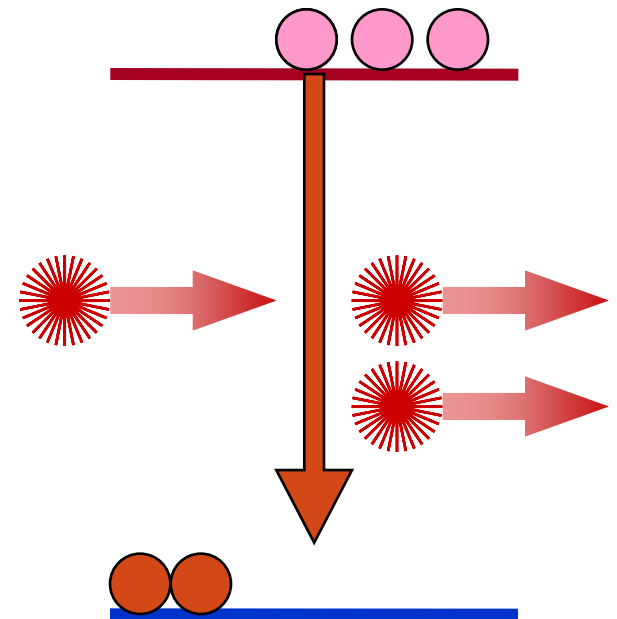
Einstein 跃迁理论——二能级原子



自发跃迁
→ 自发辐射



受激跃迁
→ 受激吸收



受激辐射

电子-空穴对复合发光

光吸收的逆过程

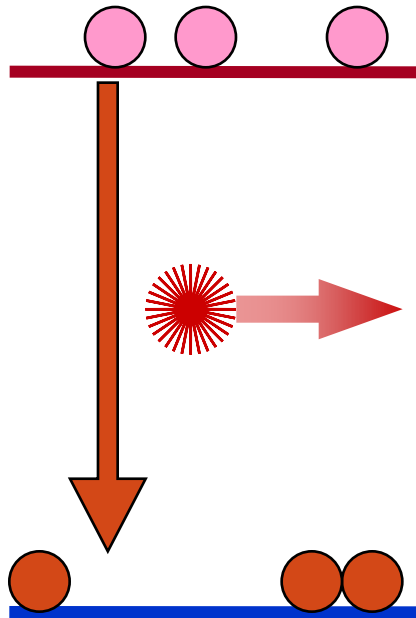
导带中的电子跃迁到价带中的空能级而发射光子称为电子-空穴对复合发光。在一般情况下，电子集中在导带底，空穴集中在价带顶，因此发射光子的能量基本上等于带隙宽度。带隙宽度决定发光波长

直接带隙半导体的电子-空穴对复合发光的几率远大于间接带隙半导体。

自发辐射

受激辐射

自发辐射



自发跃迁

→ 自发辐射

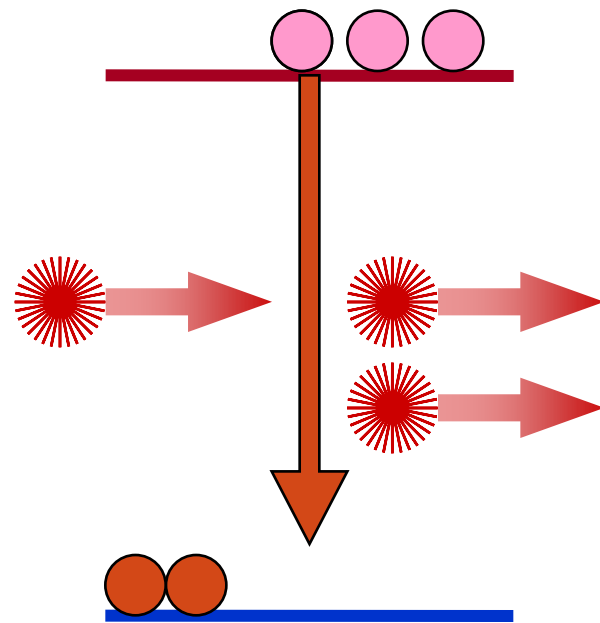
自发辐射：处于激发态的原子中，电子在激发态能级上只能停留一段很短的时间，就自发地跃迁到较低能级中去，同时辐射出一个光子，这种辐射叫做自发辐射。自发辐射是不受外界辐射场影响的自发过程，各个原子在自发跃迁过程中是彼此无关的，不同原子产生的自发辐射光在频率、相位、偏振方向及传播方向都有一定的任意性。

自发辐射光是非相关的荧光，自发辐射光场的能量分布在一个很宽的频率范围内。普通光源的发光过程就是处于高能级的大量原子的自发辐射过程

激光：爱因斯坦的受激辐射理论

1917年，爱因斯坦（Albert Einstein）在普朗克和德拜的黑体辐射理论基础上研究了电磁波与量子系统的相互作用

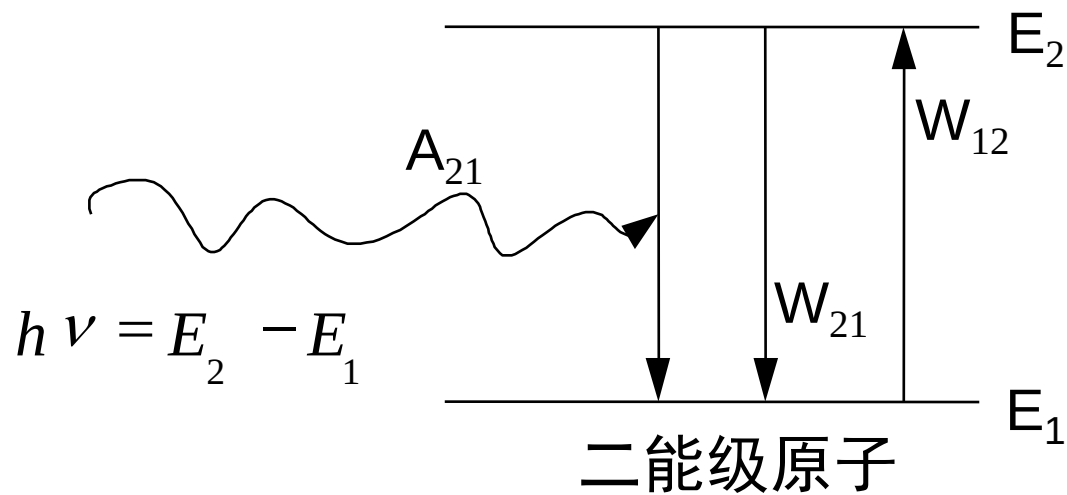
在组成物质的原子中，有不同数量的粒子（电子）分布在不同的能级上，在 高能级上的粒子受到某种光子的激发，会从高能级跳到（跃迁）到低能级上，这时将会辐射出与激发它的光相同性质的光，而且在某种状态下，能出现一个弱光激发出一个强光的现象。这就叫做“受激辐射的光放大”。



原子和分子有可能对电磁能量进行放大！

受激辐射

Einstein 唯象理论



自发跃迁→自发辐射: $A_{21}n_2 = \left(\frac{dn_{21}}{dt}\right)$

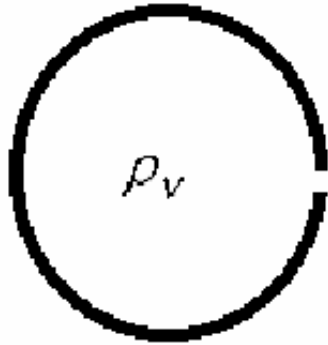
受激跃迁→受激吸收: $W_{12} = \left(\frac{dn_{12}}{dt}\right)_{\text{st}} \frac{1}{n_1} = B_{12}\rho_v$

→受激辐射: $W_{21} = \left(\frac{dn_{21}}{dt}\right)_{\text{st}} \frac{1}{n_2} = B_{21}\rho_v$

单色能量密度

Einstein 唯象理论

黑体辐射



$$\rho_\nu = \frac{8\pi h \nu^3}{c^3} \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{k_b T}} - 1}$$

在热平衡状态下:

$$\left(\frac{dn_{21}}{dt} \right)_{\text{sp}} + \left(\frac{dn_{21}}{dt} \right)_{\text{st}} = \left(\frac{dn_{12}}{dt} \right)_{\text{st}}$$

$$\frac{A_{21}}{B_{21}} = \frac{8\pi h \nu^3}{c^3}$$

$$W_{12} = W_{21}$$

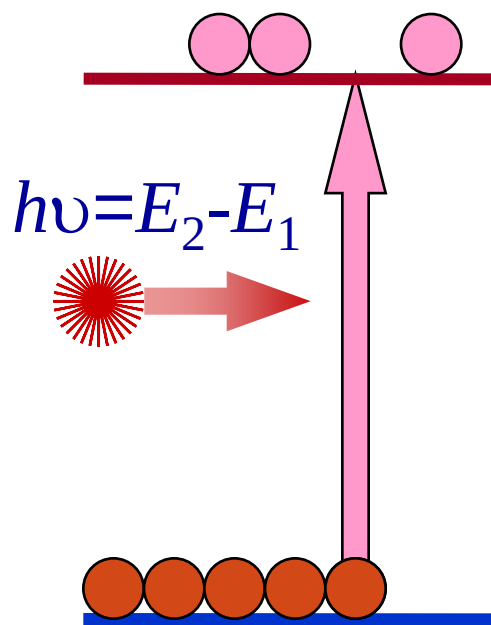
$$n_2 A_{21} + n_2 B_{21} \rho_\nu = n_1 B_{12} \rho_\nu$$

热平衡下波尔兹曼分布:

$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{f_2}{f_1} \exp\left(-\frac{E_2 - E_1}{K_b T}\right)$$

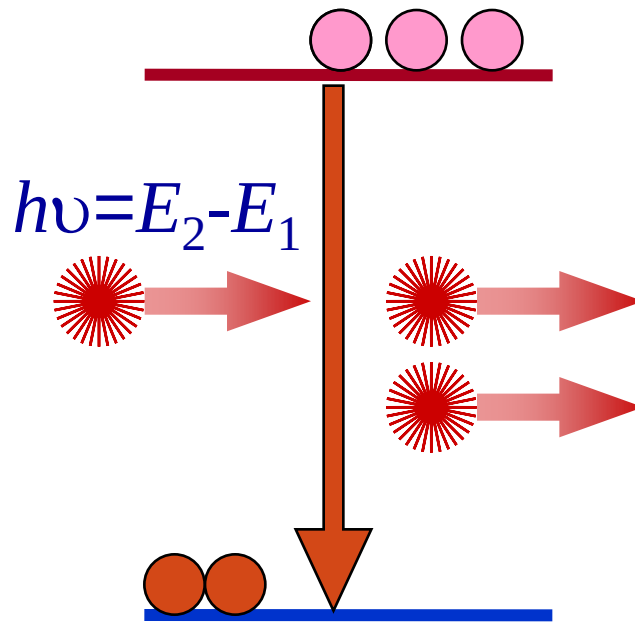
受激吸收与受激辐射

- 共振作用 -



受激跃迁

→ 受激吸收



受激辐射

伴随着电子的跃迁
场发生变化

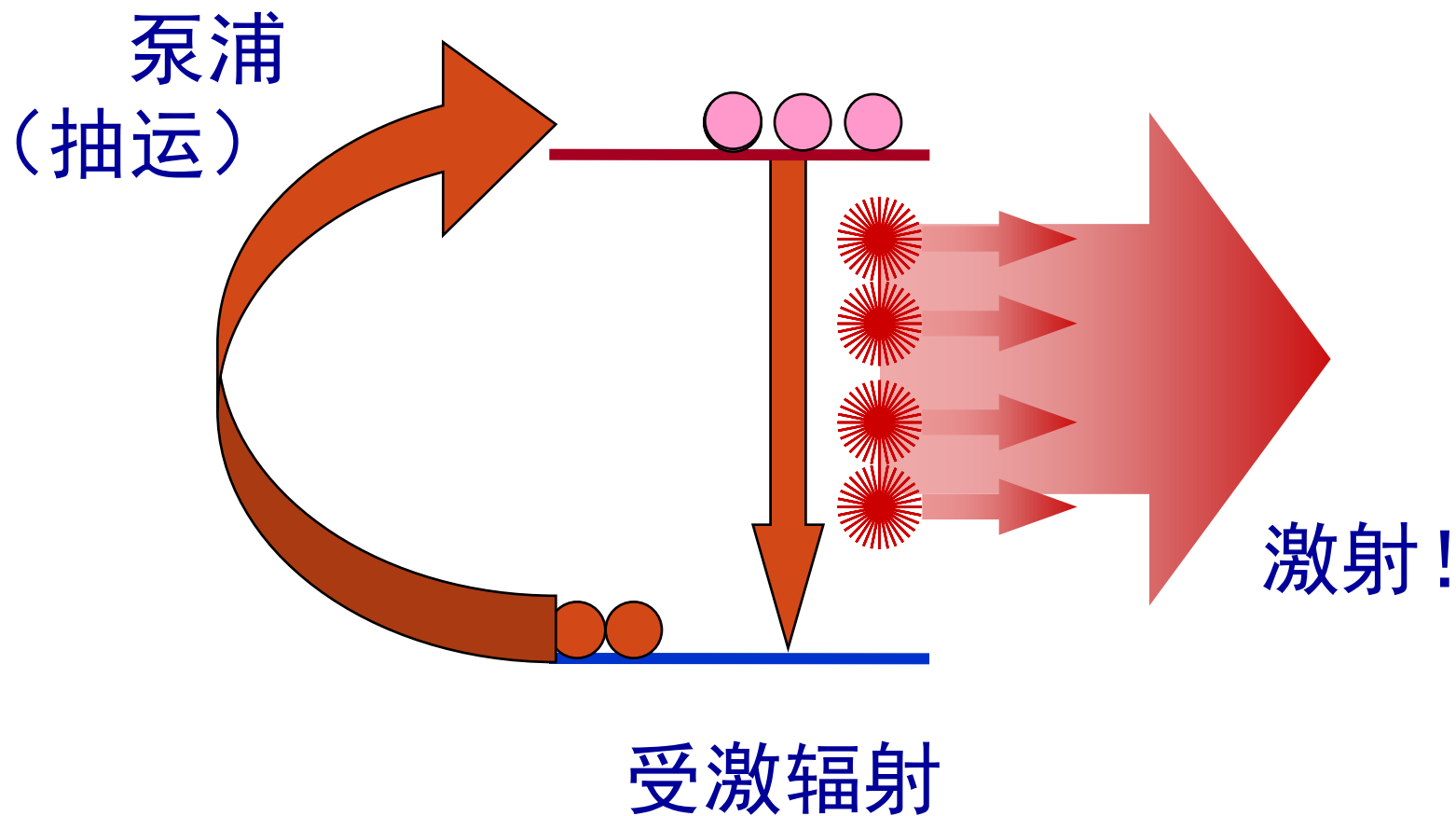
两个过程的竞争



取决于上下能级
粒子数的差

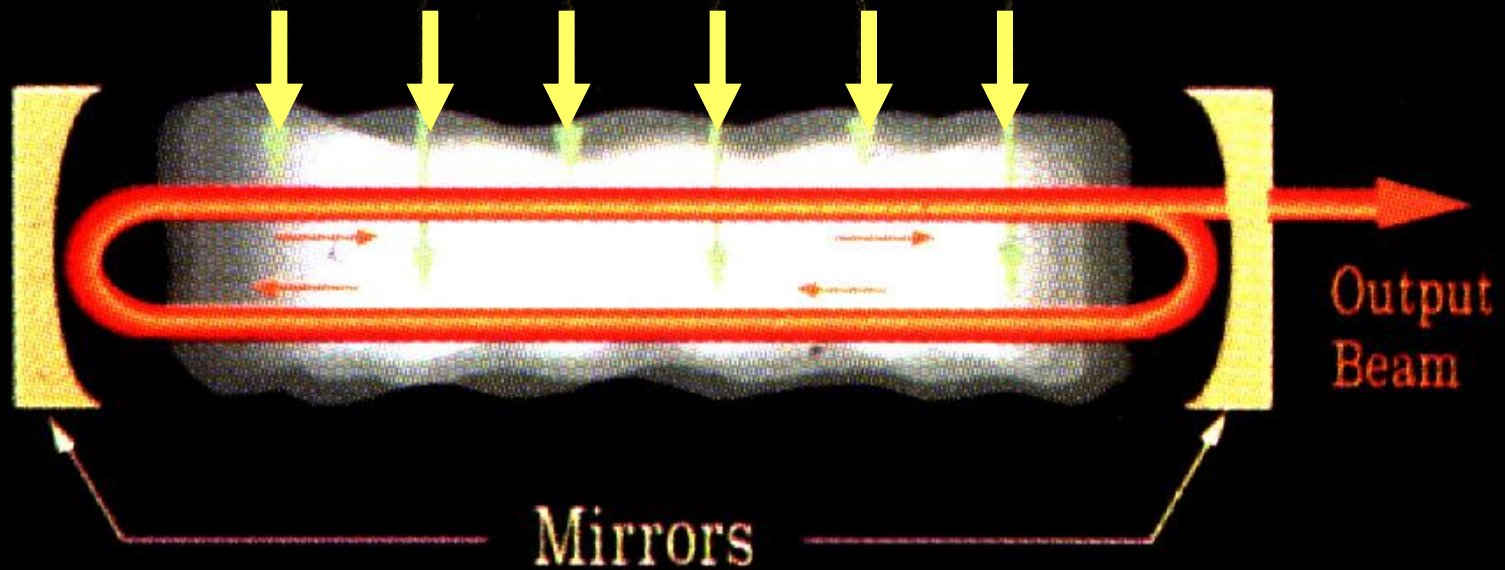
受激辐射 — 激光的产生

— 共振作用 —



C

Optical Pumping



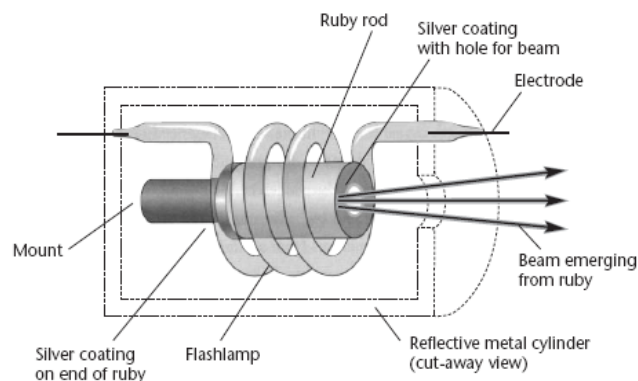


Towns 发明了氨分子微波量子振荡器(MASER)

1964年获得诺贝尔物理学奖.

1960：美国休斯公司实验室西奥多.哈罗德.梅曼 (T.H.Maiman)世界上第一台红宝石固态激光器诞生

1960年5月的某一天.梅曼和往常一样来到实验室.他打开了泵浦源的开关,让脉冲氙灯的电能量注入红宝石中,此时,这台装置中发射出了第一束闪光.梅曼平静地写下了实验记录:红色,波长694.3纳米.这束光,色单纯,所有的波都在同一个方向上;发射到几千英里以外也不会因发散而失去作用;聚焦到某一点上可以达到极大的能量,甚至可以超过太阳表面的温度值.这束光,就是激光;梅曼做成这个“受激辐射光放大器”就是世界上第一台激光器.



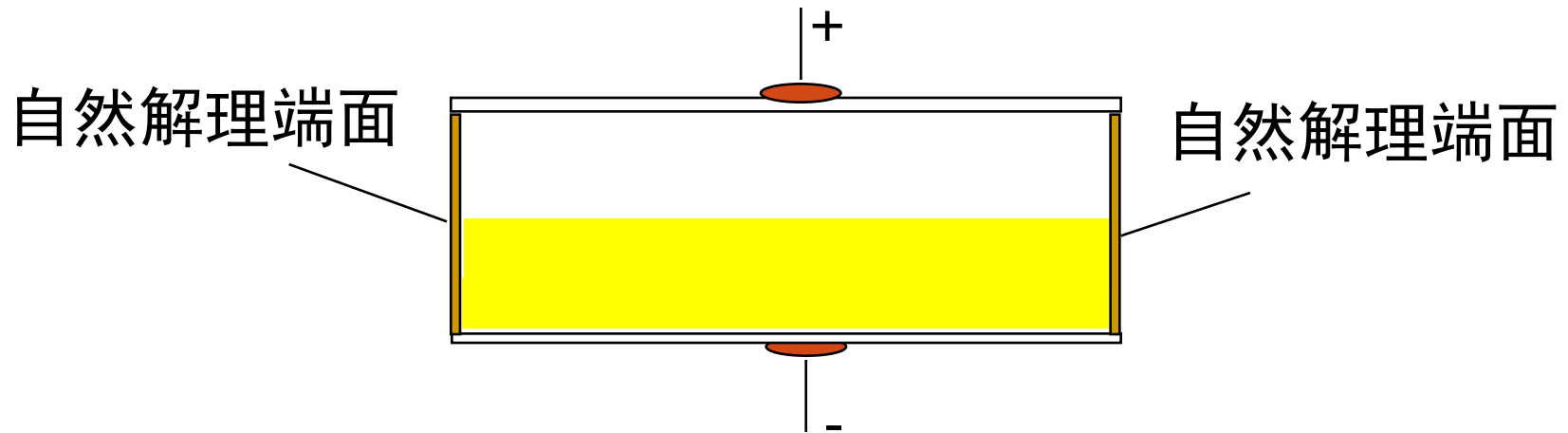
Structure of Maiman's first laser.



半导体激光器

1962

以同质pn结为基础,为了实现激射。必须注入很大的电流,而且只能在极低的温度下工作



双异质结

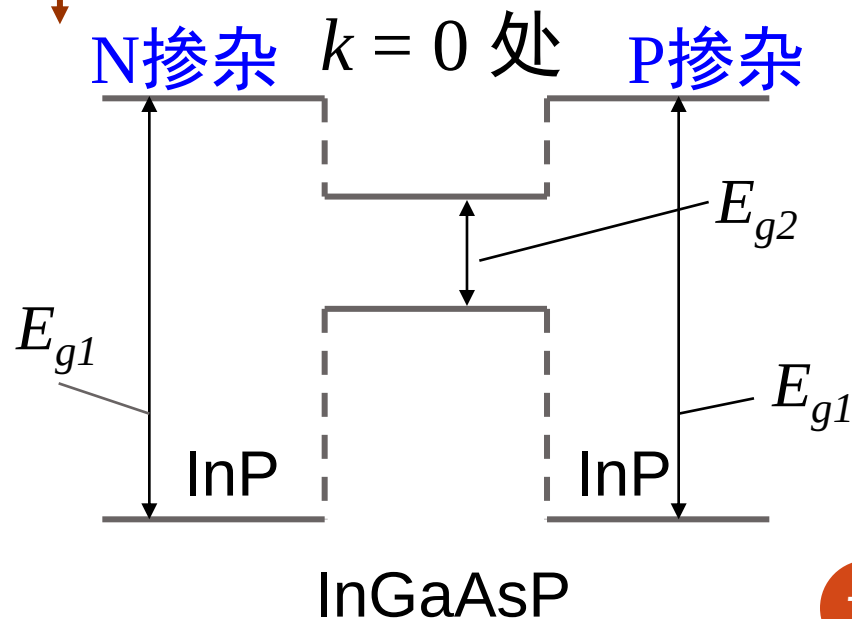
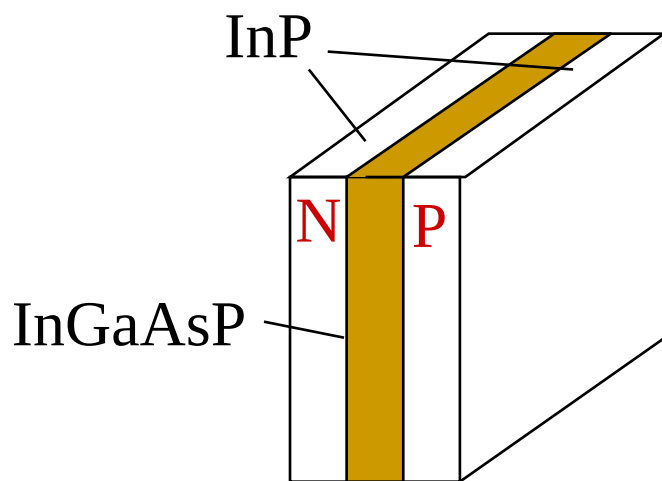
1962

以同质PN结为基础,为了实现激射。必须注入很大的电流,而且只能在极低的温度下工作



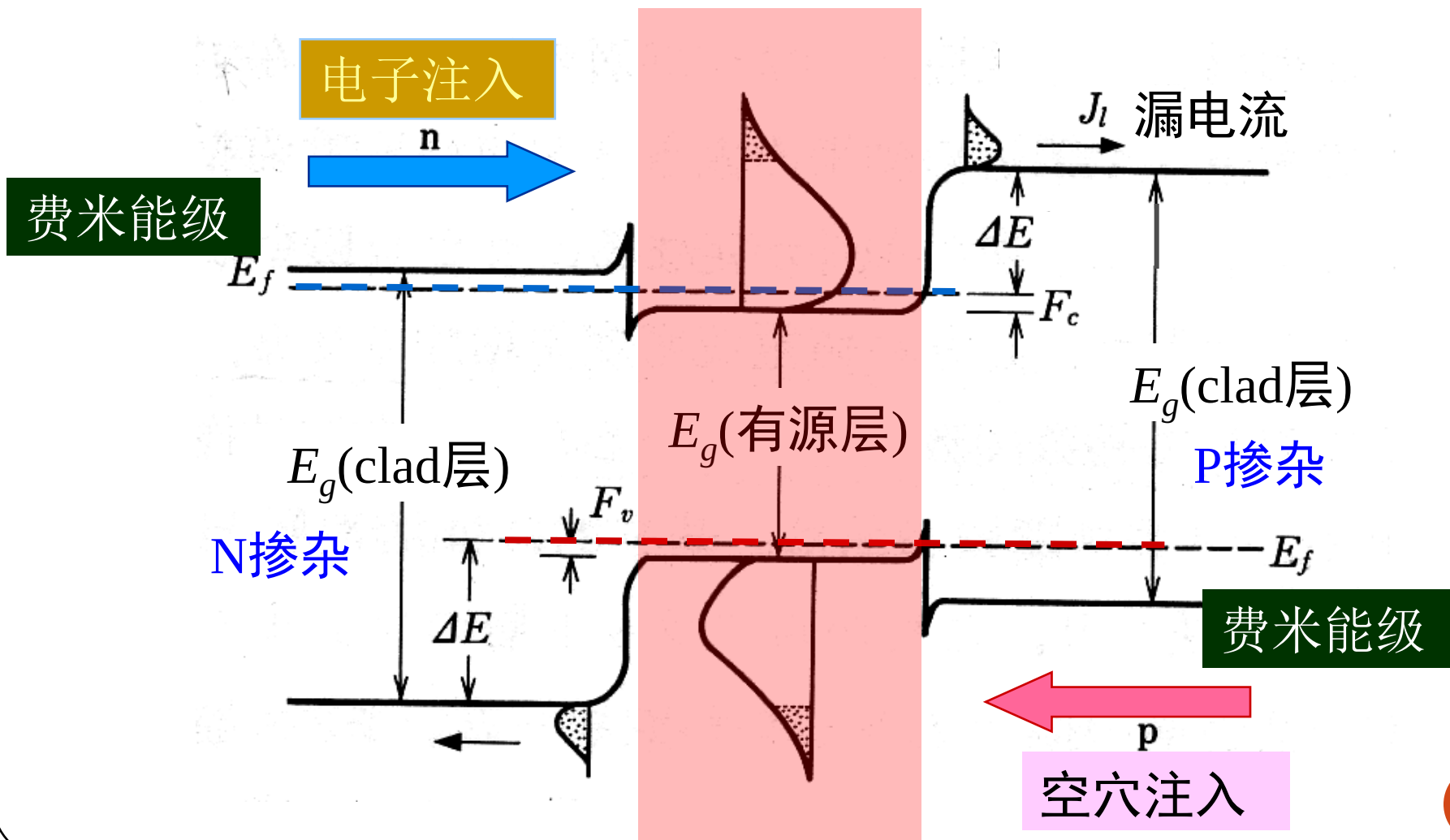
1970

双异质PN结引入,实现了
 $\text{GaAs}/\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ 异质结激光器的室温连续工作

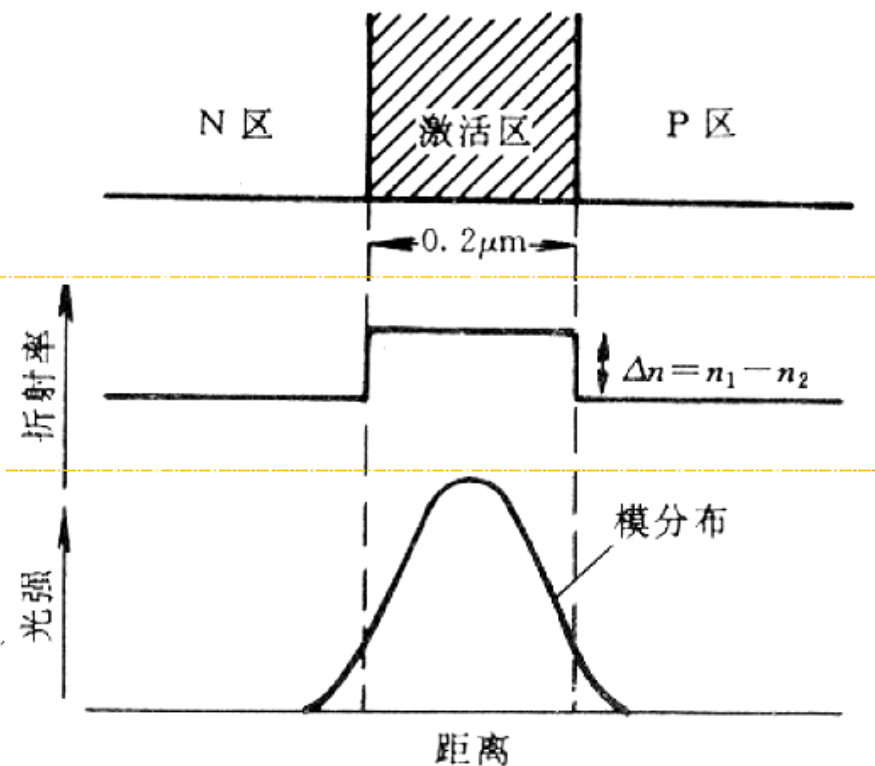
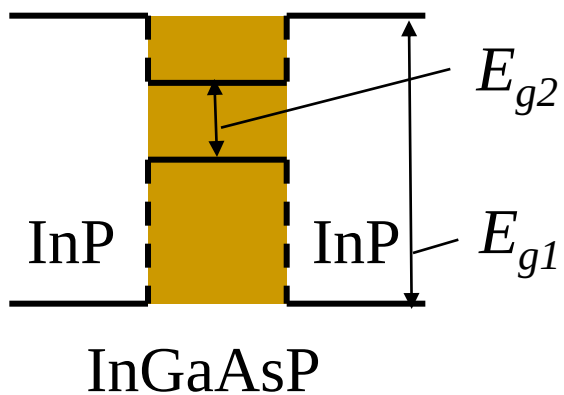


双异质结-载流子的限制作用

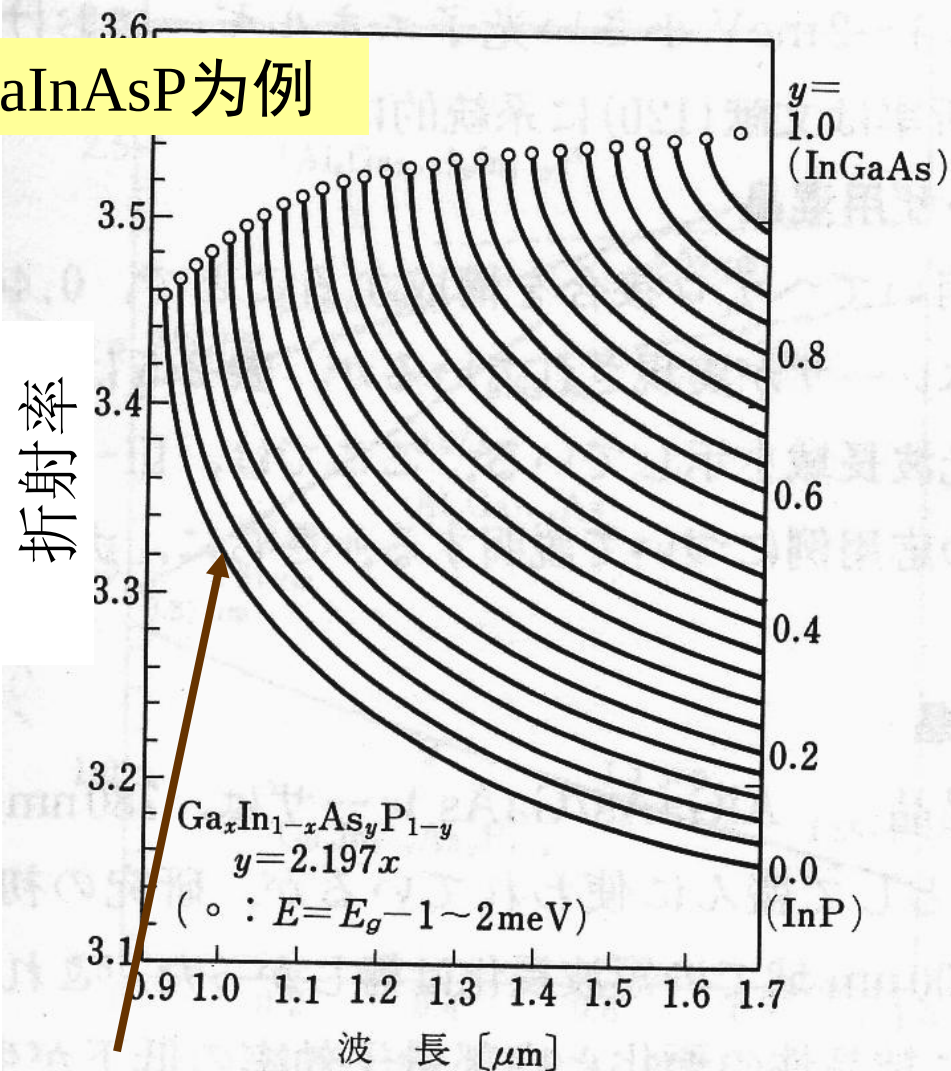
能带的阱状分布 $\Rightarrow$ 限制载流子



双异质结-载流子的限制作用

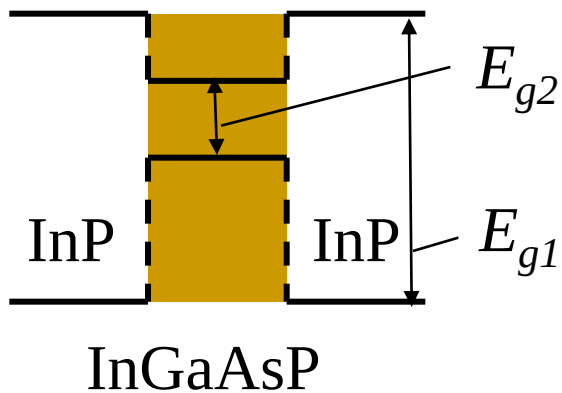


GaInAsP为例



带隙小的材料折射率大

双异质结—对光场的限制作用



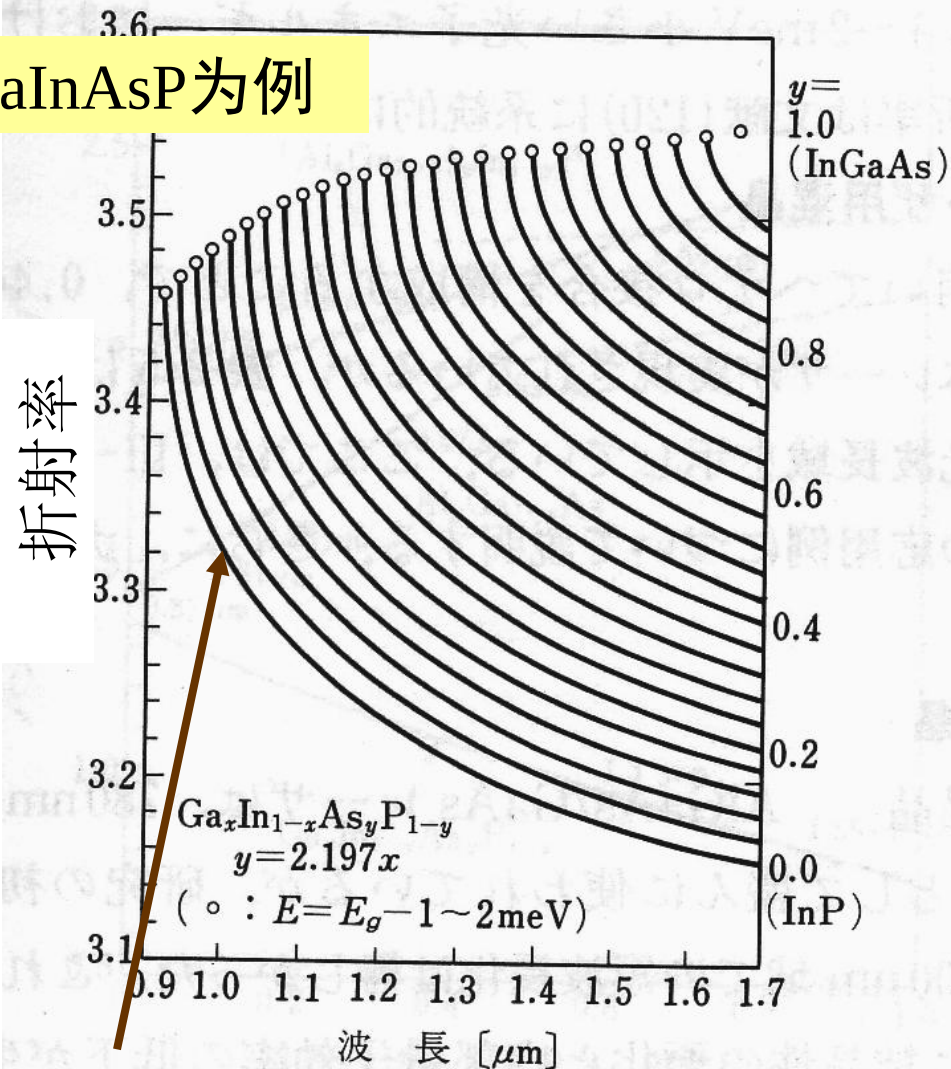
势阱区折射率大



大部分光场被制约
在势阱区内

双异质结：
同时对光和载流子
具有限制作用

GaInAsP为例



带隙小的材料折射率大

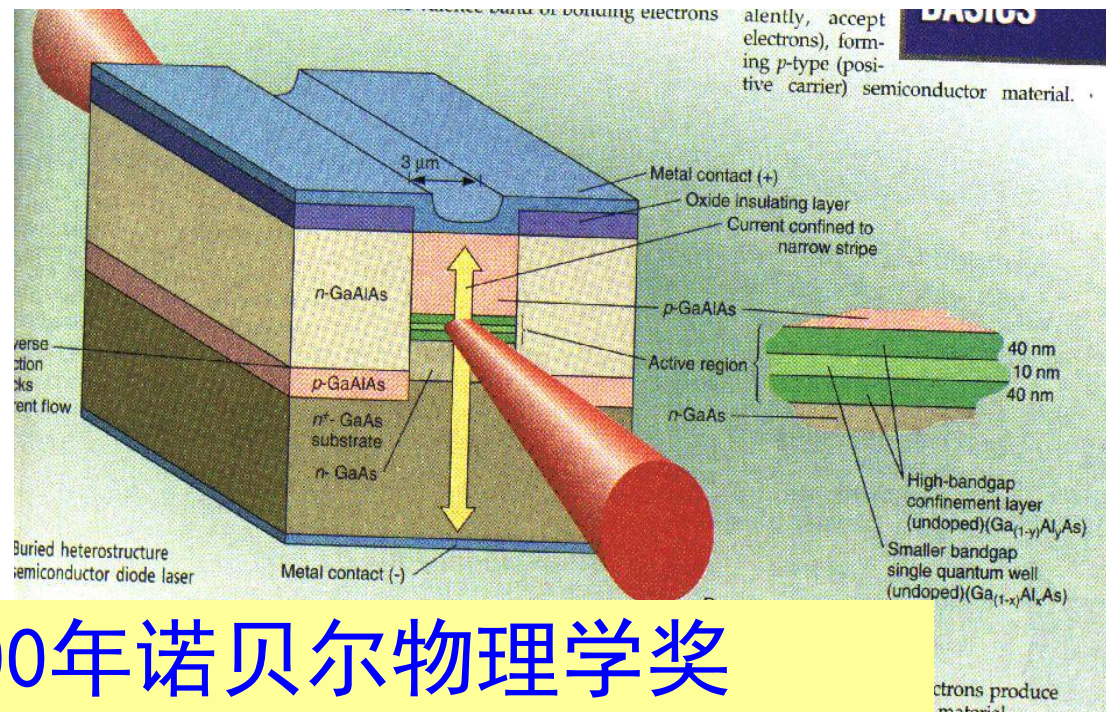
双异质结半导体激光器

1962

以同质pn结为基础,为了实现激光。必须注入很大的电流,而且只能在极低的温度下工作

1970

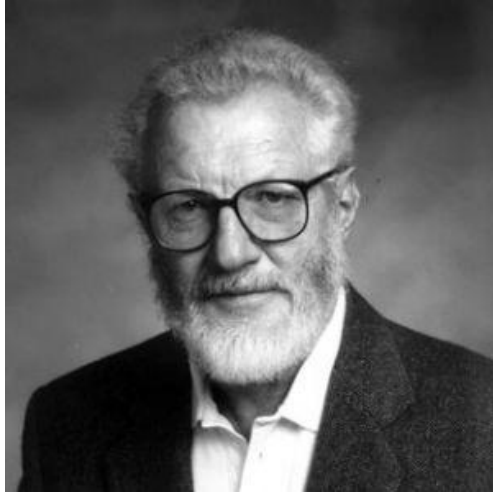
双异质pn结引入，实现了 $\text{GaAs}/\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ 异质结激光器的室温连续工作



获得2000年诺贝尔物理学奖

双异质结半导体激光器

确立了光电子学的基础两项发明：
光纤和双异质结半导体激光器



Zhores I. Alferov

Herbert Kroemer

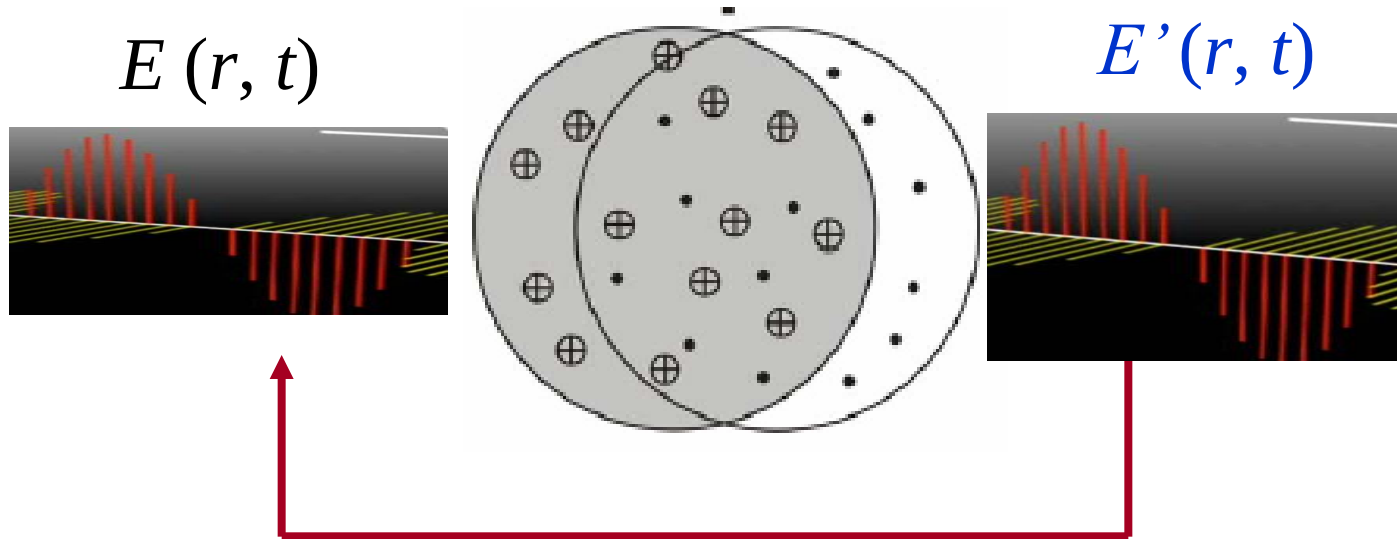
半导体双异质结→
半导体激光器室温工作



The Nobel Prize in Physics 2000 was awarded "for basic work on information and communication technology" with one half jointly to Zhores I. Alferov and Herbert Kroemer **"for developing semiconductor heterostructures used in high-speed- and opto-electronics"** and the other half to Jack S. Kilby "for his part in the invention of the integrated circuit".

电磁场与物质的相互作用

感应电偶极子



非共振作用： 电子没有发生跃迁，没有辐射和吸收

共振作用： 电子发生跃迁，发生了辐射和吸收

声子——非线性光学